GEMILANG SATRIA PERKASA

PT Gemilang Satria Perkasa · Divisi Engineering · Jakarta

PROPOSAL TEKNIS

Digital Evidence Management System (DEMS) Bareskrim Polri

Sistem perekaman pemeriksaan dan pengelolaan bukti rekaman yang setiap perangkatnya ditelusuri ke Draf RPP Pelaksanaan KUHAP, pasal demi pasal

7.521 ruang pemeriksaan · perekam bukti per ruang · 475 DEMS Video Evidence Vault · 64 butir kewajiban tertelusur · 84 uji terima

NOMOR DOKUMEN	NNN/GSP/PT/IX/2026	REVISI	Draf 6 · 1 Oktober 2026
PENYUSUN	Divisi Engineering PT Gemilang Satria Perkasa	KLASIFIKASI	TERBATAS
DITUJUKAN KEPADA	Kepala Badan Reserse Kriminal Polri	STATUS	Disampaikan kepada Bareskrim Polri
DASAR KETENTUAN	UU 20/2025 (KUHAP); Draf RPP Pelaksanaan KUHAP 13 Februari 2026	PROGRAM	Pengadaan DEMS Bareskrim Polri T.A. 2027

KENDALI DOKUMEN

Riwayat Revisi dan Daftar Isi

TABEL 0.1 Riwayat revisi dokumen, terbaru di atas (ARSIP GSP-AR-001 §6.1).

REV	TANGGAL	BAGIAN	APA YANG BERUBAH	PEMICU	DAMPAK
Draf 6	1-X-2026	Seluruh	Bagian 1.3 diuraikan secara teknis (laju bit, kompresi, kerapatan piksel, audio, waktu, masa simpan, ekspor); penyimpanan lokasi dinamai DEMS Video Evidence Vault; modul aplikasi masuk paket A; paket F menjadi portal rekonsiliasi bukti dan verifikasi arsip; Vault Polda (H) dan Polres (I)	RAB paket DEMS yang disesuaikan (Vault 20 TB kapasitas pakai, 6 × 6 TB, RAID 6)	72 Vault Polda dan 403 Vault Polres; Rp 1,482 triliun termasuk PPN
Draf 5	30-IX-2026	Seluruh	Arsitektur disusun ulang per ruang: DEMS Edge Client, kamera, mikrofon, tablet, dan antarmuka ruang di setiap ruang; penyimpanan di lokasi; platform aplikasi terpadu; anggaran per paket A–H	RAB paket DEMS 7.521 titik dengan penyimpanan eksternal dari Direktur; satu mikrofon per ruang	7.521 ruang; 536 Mobile Kit; 536 unit penyimpanan lokasi
Draf 4	30-IX-2026	Seluruh	Perangkat diselaraskan dengan kebutuhan Bareskrim; ketentuan RPP lain dipenuhi perangkat yang sama	Kebutuhan perangkat Bareskrim T.A. 2027	Satu lingkup tanpa paket tambahan
Draf 3	29-IX-2026	Seluruh	Sistem dinamai DEMS dan disusun dari pasal RPP ke komponen; enam modul	Arahan Direktur: memenuhi semua unsur RPP	Arsitektur Kajian Teknis
Draf 2	24-IX-2026	Bab 1–4, 6–8, 10, 12	Draf RPP Bab IV dipakai sebagai dasar rancangan	UU 20/2025 dan Draf RPP masuk folder proyek	Matriks kepatuhan dan masa simpan disesuaikan
Draf 1	24-IX-2026	Seluruh	Terbitan pertama dengan nama SPPT	Pendataan V9 dan Spesifikasi ver2 Bareskrim	Terbitan awal

SUMBER Register Induk GSP · nomor sementara menunggu rekonsiliasi Register Induk (ARSIP §4.2).

Kode A sampai I dalam dokumen ini adalah kode paket anggaran DEMS. Kode S1 sampai S7 adalah tujuh kelompok modul aplikasi DEMS yang disertakan dalam paket A.

Daftar isi

BAB 1	**Ringkasan Eksekutif**	5
1.1	Pokok penawaran	5
1.2	Latar belakang	5
1.3	Keterbatasan CCTV dan VMS konvensional	5
1.4	Tujuan dan solusi	7
1.5	Lingkup penawaran	7
1.6	Status pemenuhan	8
1.7	Keputusan rancangan berbasis RPP	8
1.8	Besaran utama penawaran	9
1.9	Nilai penawaran	9
1.10	Tindak lanjut	9
BAB 2	**Dari Pasal ke Rancangan**	10
2.1	Metode penyusunan	10
2.2	Ketentuan yang dipenuhi DEMS	10
2.3	Tujuh syarat bukti elektronik	11

BAB 3	**Arsitektur DEMS**	13
3.1	Arsitektur berjenjang	13
3.2	Tiga zona kepercayaan	14
3.3	Aliran data antartingkat	15
3.4	Arsitektur perangkat lunak	15
BAB 4	**Modul 1 · Perekaman Pemeriksaan**	17
4.1	Paket perangkat ruang	17
4.2	Edge Client, tablet, dan Mobile Kit	18
4.3	Alur sesi pemeriksaan	19
4.4	Pemenuhan per ayat	20
4.5	Perilaku sistem saat gangguan	20
4.6	Topologi lokasi	21
BAB 5	**Modul 2 · Arsip dan Masa Simpan**	22
5.1	Masa simpan per jenis perkara	22
5.2	Lapisan penyimpanan	22
5.3	Kapasitas DEMS Video Evidence Vault	23
5.4	Pembuktian keutuhan rekaman	24
BAB 6	**Modul 3 · Barang Bukti Elektronik**	25
6.1	Pemanfaatan perangkat DEMS	25
6.2	Alur bukti digital	26
6.3	Batas lingkup	26
BAB 7	**Modul 4 · Salinan Resmi dan Koordinasi Penuntutan**	27
7.1	Salinan resmi dan verifikasi hash	27
7.2	Koordinasi dengan penuntut umum	28
BAB 8	**Modul 5 · Saksi Audiovisual**	29
BAB 9	**Modul 6 · Kepatuhan, Pemantauan, dan Integrasi**	31
9.1	Layanan platform nasional	32
9.2	Kesiapan SPPT-TI	32
BAB 10	**Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi**	33
10.1	Zona keamanan dan jalur data	33
10.2	Kendali keamanan lintas modul	34
10.3	Pelindungan data pribadi	34
BAB 11	**Matriks Kepatuhan Menyeluruh**	35
11.1	Standar teknis yang dipakai	35
11.2	Matriks ketertelusuran	35
BAB 12	**Rencana Pelaksanaan**	40
12.1	Tahapan pelaksanaan 18 bulan	40
12.2	Kapasitas tim lapangan	40
12.3	Pengembangan perangkat lunak	40
12.4	Tenggat Pasal 179 RPP	41
BAB 13	**Organisasi, Pelatihan, dan Layanan**	42
13.1	Organisasi proyek	42
13.2	Pelatihan	42
13.3	Layanan purna jual	42
13.4	Suku cadang	43
BAB 14	**TKDN dan Manajemen Risiko**	44
14.1	Tingkat Komponen Dalam Negeri	44
14.2	Risiko dan mitigasi	44
BAB 15	**Anggaran**	45
15.1	Rekapitulasi per paket	45
15.2	Isi setiap paket	46

BAB 16	Penutup	49
LAMPIRAN A	Katalog Uji Terima	50
LAMPIRAN B	Daftar Gambar Teknis Arsitektur	54
LAMPIRAN C	Kemampuan, Modul, dan Volume Perangkat	55

BAB 1

Ringkasan Eksekutif

1.1 Pokok penawaran

DEMS menjadikan setiap ruang pemeriksaan sebagai titik pembentukan alat bukti yang dapat dibuktikan keasliannya, sesuai RPP Pelaksanaan KUHAP pasal demi pasal. Setiap ruang dilengkapi perekam bukti sendiri, kamera dua kanal, mikrofon, tablet pengendali, dan lampu rekam, di 7.521 ruang. Rekaman disalin ke 475 DEMS Video Evidence Vault di Polda dan Polres, dan dikelola satu platform aplikasi. Kami tunjukkan cara membuktikannya: 64 butir kewajiban hukum yang ditelusuri ke komponen dan 84 uji terima.

1.2 Latar belakang

Sejak 2 Januari 2026, Pasal 30 ayat (1) KUHAP mewajibkan setiap pemeriksaan tersangka direkam dengan kamera pengawas. Draf RPP tanggal 13 Februari 2026 merinci kewajiban itu: rekaman utuh tanpa jeda, wajah dan ucapan dapat diidentifikasi, cap waktu terkalibrasi dengan waktu resmi nasional dan tidak dapat diubah penyidik, penyimpanan terpisah dari jaringan umum dan terenkripsi, lampu indikator, metadata minimum, dan masa simpan sampai kedaluwarsa tindak pidana.

Risiko hukumnya jelas. Pasal 235 ayat (5) KUHAP menyatakan alat bukti yang oleh hakim dinilai tidak autentik tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan Draf RPP Pasal 34 ayat (3) menjadikan rekaman yang rusak atau hilang sebelum waktunya sebagai pelanggaran. Dengan kata lain, rekaman pemeriksaan kini dinilai sebagai alat bukti, bukan sekadar dokumentasi.

1.3 Keterbatasan CCTV dan VMS konvensional

Pendataan Bareskrim mencatat 7.803 ruang pemeriksaan. Sebagian sudah memiliki CCTV, umumnya kamera IP atau analog yang direkam NVR atau Video Management System (VMS). Rekaman yang ada belum terstandar dan belum terpadu antarunit, umumnya tidak terenkripsi, tidak memiliki pemeriksaan keutuhan, dan rantai buktinya masih dicatat manual.

Masalahnya bukan merek atau umur kamera. **CCTV dan VMS konvensional dirancang untuk mengamati banyak area dengan biaya simpan serendah mungkin, bukan untuk membentuk alat bukti.** Setiap pengaturan teknisnya, dari laju bit sampai cara menimpa rekaman, dioptimalkan untuk tujuan itu. Enam keterbatasan berikut muncul dari rancangan tersebut, bukan dari kesalahan operator.

Laju bit dan kompresi. Satu NVR melayani 8 sampai 32 kamera dengan satu set disk, sehingga laju bit per kamera ditekan, lazimnya 1–2 Mbps untuk 1080p. Encoder memakai laju bit variabel dan "smart codec": saat adegan tampak diam, seperti orang duduk berbicara, laju turun ke ratusan kbps dan detail bibir, mata, dan ekspresi dibuang oleh kuantisasi. Jarak antar-bingkai kunci (GOP) dibuat panjang, beberapa detik, sehingga potongan pendek tidak dapat diputar tanpa bingkai sebelumnya. Banyak NVR bahkan menyimpan sub-stream beresolusi rendah untuk menghemat disk.

Resolusi, kerapatan piksel, dan laju gambar. Kamera dipasang di pojok plafon dengan lensa sudut lebar agar seluruh ruang terlihat. Resolusi tinggi tersebar ke dinding dan lantai, sehingga wajah hanya mendapat puluhan piksel (Turunan D-1.1). Laju gambar sering diturunkan ke 10–15 bingkai per detik untuk menghemat disk, sehingga gerak bibir dan isyarat singkat tidak tertangkap utuh.

Audio. Banyak ruang tidak merekam suara sama sekali. Bila ada, sumbernya mikrofon bawaan kamera atau mikrofon plafon yang berjarak 2–3 m dari penutur, dengan kodek telepon G.711 berfrekuensi cuplik 8 kHz. Pita suaranya hanya 300–3.400 Hz, sehingga konsonan desis seperti s, f, dan t melemah; nama, angka, dan istilah mudah salah dengar, dan pantulan ruang menurunkan kejelasan ucapan. Aliran audio juga kerap disimpan terpisah dari video, sehingga keselarasannya dapat bergeser.

Waktu. Jam NVR diatur operator atau mengacu ke server NTP yang tidak terverifikasi. Tanpa sinkronisasi, jam perangkat lazim bergeser 1–2 detik per hari, dan setiap kamera dapat memiliki jam sendiri. Admin dapat mengubah jam kapan saja, dan perubahan itu tidak tercatat di rekaman.

Penyimpanan dan masa simpan. NVR merekam terus-menerus atau berdasarkan deteksi gerak, lalu menimpa rekaman terlama ketika disk penuh. Lamanya rekaman bertahan hanya ditentukan kapasitas disk dibagi laju bit, lazimnya 7–30 hari. Deteksi gerak menambah masalah: orang yang duduk diam tidak memicu rekaman, sehingga muncul celah di tengah pemeriksaan. Banyak NVR memakai disk tunggal tanpa RAID, sehingga satu disk rusak menghapus rekaman berminggu-minggu.

Ekspor, keaslian, dan hak akses. Rekaman disimpan dalam format pabrikan yang memerlukan pemutar khusus. Saat diekspor ke MP4, berkas biasanya dikodekan ulang: berkas baru memiliki nilai hash berbeda dan tidak ada bukti bahwa isinya sama dengan rekaman asli. Tanda air (watermark) pabrikan hanya dapat diperiksa dengan alat pabrikan itu sendiri, bukan oleh penuntut umum atau hakim. Akun admin biasanya dipakai bersama; admin dapat menghapus, memformat disk, atau mengekspor, dan log aktivitas tersimpan lokal sehingga dapat ikut dihapus.

TURUNAN D-1.1 · DUA HITUNGAN YANG MENJELASKAN KETERBATASAN CCTV

```
Masa simpan NVR 16 kamera  = 8 TB ÷ (16 × 2 Mbps ÷ 8 × 86.400 s) = 8.000 ÷ 345,6 GB/hari ≈ 23 hari
Kamera pojok 1080p         = 1.920 px ÷ lebar pandang 6 m (lensa 90°, jarak 3 m) = 320 px/m
Lebar wajah 16 cm          = 0,16 × 320 = ±51 px  →  DEMS kanal wajah ≥500 px/m = ≥80 px
```

Pada hari ke-24, rekaman hari pertama sudah tertimpa, padahal RPP Pasal 34 meminta rekaman disimpan sampai kedaluwarsa tindak pidana. Angka contoh ini memakai nilai yang lazim pada NVR 16 kanal; nilai sebenarnya di setiap lokasi dicatat saat survei.

TABEL 1.1 Parameter teknis CCTV dan VMS konvensional dibandingkan dengan DEMS.

PARAMETER (DASAR)	CCTV DAN VMS KONVENSIONAL	DEMS
Laju bit (RPP 31 (5) a)	Lazim 1–2 Mbps per kamera 1080p, laju variabel; turun ke ratusan kbps saat adegan diam; sering menyimpan sub-stream	Dua kanal × 3,0 Mbps rerata per ruang (6,06 Mbps dengan audio); anggaran bit tidak dibagi dengan kamera lain
Kompresi (UU 235)	GOP panjang beberapa detik; potongan pendek tidak dapat diputar mandiri	Segmen rekaman diberi hash SHA-256 saat ditulis; manifest sesi bertanda tangan
Kerapatan wajah (RPP 31 (5) a)	Kamera pojok sudut lebar: ±320 px/m, wajah ±51 px	Kanal wajah khusus ≥500 px/m, wajah ≥80 px; kanal ruang ≥250 px/m
Laju gambar	Diturunkan ke 10–15 bingkai per detik untuk menghemat disk	Tidak dikorbankan untuk kapasitas; setiap ruang punya perekam sendiri
Audio (RPP 31 (5) a; 32)	Tanpa audio, atau mikrofon 2–3 m dengan G.711 8 kHz (300–3.400 Hz)	Mikrofon kondensor kardioid ≤0,7 m, XLR seimbang, phantom 48 V; STIPA diukur per kursi
Selaras audio–video	Aliran audio terpisah; selisih dapat bergeser	Video dua kanal dan audio dalam satu sesi dengan satu sumber waktu
Waktu (RPP 31 (5) b)	Jam diatur operator; bergeser 1–2 s per hari tanpa sinkronisasi; dapat diubah admin	Waktu tepercaya platform; jam terkunci dari penyidik; selisih dicatat di manifest
Mode rekam (RPP 31 (5))	Terus-menerus atau deteksi gerak; orang diam memicu celah	Sesi MULAI–SELESAI dari tablet ruang; tanpa tombol jeda
Masa simpan (RPP 34 (1))	Timpa otomatis: hari = kapasitas ÷ laju bit, lazim 7–30 hari	Retensi per jenis perkara; DEMS Video Evidence Vault RAID 6, tidak menimpa
Keandalan media (RPP 34 (3))	Disk tunggal atau RAID tanpa pemantauan	Edge Client ≥30 hari ditambah Vault RAID 6 yang tahan dua disk rusak; alarm kapasitas
Ekspor dan keaslian (UU 235)	Format pabrikan; ekspor MP4 dikodekan ulang sehingga hash berubah; watermark hanya dapat diperiksa alat pabrikan	Salinan resmi dengan manifest dan pemutar mandiri; hash diverifikasi dengan alat bawaan sistem operasi

PARAMETER (DASAR)	CCTV DAN VMS KONVENSIONAL	DEMS
Akses dan log (RPP 31 (6))	Akun admin bersama; hapus, format, dan ekspor dimungkinkan; log lokal dapat dihapus	Hak akses per peran; penyidik tidak dapat menghapus atau mengekspor; log berantai hash
Metadata (RPP 32 (2))	Hanya nama kanal dan tanggal-jam	Nomor LP, pasal, pemeriksa, terperiksa, lokasi, durasi; wajib diisi
Lampu dan pengawasan (RPP 32)	Tidak ada lampu rekam; tidak ada gambaran nasional	Lampu "SEDANG MEREKAM" otomatis; pemantauan nasional sampai tingkat ruang

SUMBER Draf RPP Bab IV; UU 20/2025 Pasal 30 dan 235; pendataan CCTV ruang pemeriksaan Bareskrim; Turunan D-1.1; Bab 4–10.

Menaikkan laju bit atau memperbesar disk NVR tidak menutup celah ini. Rekaman yang lebih tajam tetap tidak dapat dibuktikan keasliannya bila tidak di-hash saat ditulis, jamnya dapat diubah, dan adminnya dapat menghapus. Celahnya ada pada cara rekaman dibentuk, dijaga, dan diserahkan. Karena itu yang dibutuhkan adalah sistem pengelolaan bukti rekaman, bukan sistem CCTV baru.

1.4 Tujuan dan solusi

DEMS (Digital Evidence Management System) mengubah ruang pemeriksaan dari ruang yang diamati kamera menjadi ruang yang menghasilkan alat bukti. Tujuannya lima:

1. menghasilkan rekaman gambar dan suara setiap pemeriksaan secara utuh, dari dimulai sampai ditutup;
2. menghasilkan satu berkas bukti per sesi, berisi dua kanal video dan audio yang selaras, dengan manifest bertanda tangan yang dapat dibuktikan keasliannya;
3. menyediakan salinan resmi bagi penuntut umum, hakim, dan advokat yang berhak, beserta verifikasi hash untuk memeriksa keasliannya secara mandiri;
4. memberi pimpinan dan pengawas penyidikan gambaran kepatuhan perekaman dan kondisi perangkat sampai tingkat ruang;
5. melindungi data pribadi dalam rekaman sesuai UU 27/2022 melalui enkripsi, hak akses per peran, dan log audit.

Solusinya bekerja berjenjang. **Di setiap ruang**, DEMS Edge Client menerima dua kanal kamera dan suara mikrofon, menggabungkannya menjadi satu sesi, memberi hash saat ditulis, menandatangani manifest, dan mengunci sesi. Tablet pengendali di ruang yang sama dipakai penyidik untuk memulai dan menutup sesi. **Di Polda dan Polres**, DEMS Video Evidence Vault menerima salinan terenkripsi, memverifikasinya, dan menyimpannya dengan proteksi RAID 6. **Di tingkat nasional**, platform DEMS mengelola perkara, rantai bukti, salinan resmi, retensi, dan pemantauan kepatuhan.

1.5 Lingkup penawaran

Perangkat dan aplikasi. 7.521 paket ruang, masing-masing berisi DEMS Edge Client (A), kamera dua kanal (B), mikrofon (C), tablet pengendali (D), dan indikator status rekam (E); tujuh kelompok modul aplikasi DEMS (S1–S7) disertakan dalam paket A; DEMS Enterprise Application Suite dengan portal rekonsiliasi bukti dan verifikasi arsip (F); 536 DEMS Mobile Interrogation Kit (G); 72 DEMS Video Evidence Vault Polda (H); dan 403 DEMS Video Evidence Vault Polres (I). Setiap paket sudah mencakup instalasi, integrasi, konfigurasi, komisioning, dan layanan purna jual (After Sales).

Pemenuhan ketentuan RPP lainnya. Perangkat yang sama dipakai untuk menjawab ketentuan RPP di luar perekaman pemeriksaan: bukti digital hasil penyitaan disimpan di DEMS Video Evidence Vault yang sama, penuntut umum memantau lewat tablet ruang dan menerima salinan resmi dari platform, dan rekaman saksi audiovisual mengikuti retensi yang sama. Tidak ada paket tambahan.

TABEL 1.2 Enam modul DEMS, dasar ketentuannya, dan perangkat yang memenuhinya.

MODUL	DASAR KETENTUAN	DIPENUHI OLEH	BUTIR
M1 Perekaman Pemeriksaan	RPP Pasal 30–33; UU Pasal 30–34, 152	Paket ruang A–E; Mobile Kit (G)	24
M2 Arsip dan Masa Simpan	RPP Pasal 34, 132; KUHP Pasal 136–139	Vault Polda dan Polres (H, I); retensi (S4)	7
M3 Barang Bukti Elektronik	RPP Pasal 1 angka 37, 54–57, 61–71	Vault dan rantai bukti (H, I, S3); tersambung ke sistem barang bukti Polri	15
M4 Koordinasi Penuntutan	RPP Pasal 33, 42–48; UU Pasal 235	Salinan resmi dan verifikasi (S3, F); pantau lewat tablet (D)	10
M5 Saksi Audiovisual	RPP Pasal 128–132; UU Pasal 236	Paket ruang merekam; sarana AV dari pengadilan	2
M6 Kepatuhan dan Integrasi	UU Pasal 360; UU 27/2022	Pemantauan (S4); API dan integrasi (S5)	6
Jumlah butir kewajiban			**64**

SUMBER Bab 2 dan Bab 11; Draf RPP 13 Februari 2026; UU 20/2025.

1.6 Status pemenuhan

Terhadap RPP dan UU, ke-64 butir kewajiban tertelusur ke komponen dan uji terima. 57 butir dipenuhi perangkat dan aplikasi DEMS. 5 butir tentang pencatatan benda sitaan fisik tetap berjalan di sistem pengelolaan barang bukti Polri yang sudah ada, dan DEMS tersambung dengannya. 2 butir tentang sarana saksi audiovisual menjadi tanggung jawab pengadilan menurut RPP Pasal 129 ayat (2), sedangkan rekamannya disimpan DEMS. Menurut sifatnya:

- **44 butir dipenuhi langsung oleh komponen.** Fungsinya ada di perangkat atau aplikasi dan kelulusannya dibuktikan uji terima.
- **15 butir adalah kewajiban pejabat yang ditegakkan dan dibuktikan DEMS.** Contohnya pemberitahuan hak kepada tersangka: penyidik yang menyampaikannya, DEMS memastikan momen itu terekam dan tercatat.
- **5 butir menunggu peraturan lanjutan dan sudah siap.** Nilai yang mungkin berubah disimpan sebagai parameter yang dapat diganti tanpa mengganti perangkat.

1.7 Keputusan rancangan berbasis RPP

Rancangan diuji dari sudut pandang hakim yang akan memeriksa rekaman lima sampai dua puluh tahun kemudian. Dari situ lahir empat keputusan rancangan, dan tidak satu pun menambah perangkat:

- **Satu perekam per ruang.** Setiap ruang memiliki Edge Client sendiri, sehingga gangguan pada satu ruang tidak menghentikan ruang lain, dan rekaman dikunci di ruang tempat ia lahir sampai DEMS Video Evidence Vault mengonfirmasi salinan yang terverifikasi.
- **Kapasitas Vault dihitung dalam jam rekaman.** Setiap DEMS Video Evidence Vault berisi 6 × 6 TB HDD enterprise dalam RAID 6 dengan kapasitas pakai 20 TB, cukup untuk ±5.860 jam rekaman setelah cadangan kerja 20 %. Pada pemakaian 1 jam per ruang per hari kerja, itu setara ±1,4 tahun di Polda dan ±1,5 tahun di Polres. Dua slot kosong menaikkan kapasitas pakai menjadi 36 TB tanpa mengganti unit (Bab 5).
- **Satu mikrofon menetapkan tata letak meja.** Mikrofon kondensor dipasang di tengah meja dengan jarak ke mulut setiap penutur paling jauh 0,7 m. Kursi advokat dan penerjemah juga harus berada dalam lingkar itu. Kanal XLR kedua di Edge Client tetap tersedia untuk kebutuhan lain, misalnya sesi saksi audiovisual.

- **"Waktu resmi nasional" dibuktikan dengan kalibrasi.** Layanan waktu tepercaya platform (S6) menjadi acuan jam setiap Edge Client, dan ketertelusurannya terhadap UTC(IDN) SNSU-BSN diperiksa dalam uji forensik independen sebelum serah terima (UAT-83).

1.8 Besaran utama penawaran

TABEL 1.3 Besaran utama penawaran.

BESARAN	NILAI	SATUAN
Ruang pemeriksaan (titik implementasi)	7.521	ruang
DEMS Edge Client, satu per ruang (A)	7.521	unit
Kamera dua kanal, satu per ruang (B)	7.521	unit
Mikrofon kondensor, satu per ruang (C)	7.521	unit
Tablet pengendali, satu per ruang (D)	7.521	unit
Indikator status rekam dan lampu "SEDANG MEREKAM" (E)	7.521	set
DEMS Enterprise Application Suite, portal rekonsiliasi (F)	1	paket
DEMS Mobile Interrogation Kit (G)	536	kit
DEMS Video Evidence Vault Polda, 2 per Polda (H)	72	unit
DEMS Video Evidence Vault Polres (I)	403	unit
HDD enterprise 6 TB di seluruh Vault	2.850	unit
Butir kewajiban RPP dan UU tertelusur	64	butir
Uji terima	84	uji
Nilai penawaran termasuk PPN	Rp 1.481.844.374.000	Rp
Rata-rata per ruang termasuk PPN	Rp 197.027.573	Rp

SUMBER Register RAB Draf 6, paket A–I.

1.9 Nilai penawaran

Nilai penawaran adalah **Rp 1.481.844.374.000** termasuk PPN 11 %, atau Rp 197.027.573 per ruang rata-rata. Nilai ini disusun per paket A sampai I (Bab 15), dan setiap paket sudah mencakup instalasi, integrasi, konfigurasi, komisioning, dan layanan purna jual (After Sales). Seluruh ketentuan RPP yang dibahas dalam proposal ini dijawab di dalam nilai tersebut, tanpa paket tambahan.

1.10 Tindak lanjut

Kami mengusulkan paparan teknis kepada tim Bareskrim, lalu uji coba percontohan di lokasi terpilih pada jenjang Mapolda, Polres, dan Polsek selama paling singkat enam minggu. Pilot mengukur kejelasan ucapan, kerapatan piksel wajah, stabilitas rekaman, waktu penyalinan ke DEMS Video Evidence Vault, dan kemudahan tablet. Dengan kontrak dimulai Januari 2027, pemasangan selesai pada bulan ke-18, sekitar Juni 2028.

BAB 2

Dari Pasal ke Rancangan

2.1 Metode penyusunan

DEMS disusun dari ketentuan hukum menuju perangkat, bukan sebaliknya. Setiap bunyi pasal diturunkan menjadi syarat teknis, lalu menjadi komponen dan perangkat yang dipasang, melalui lima langkah:

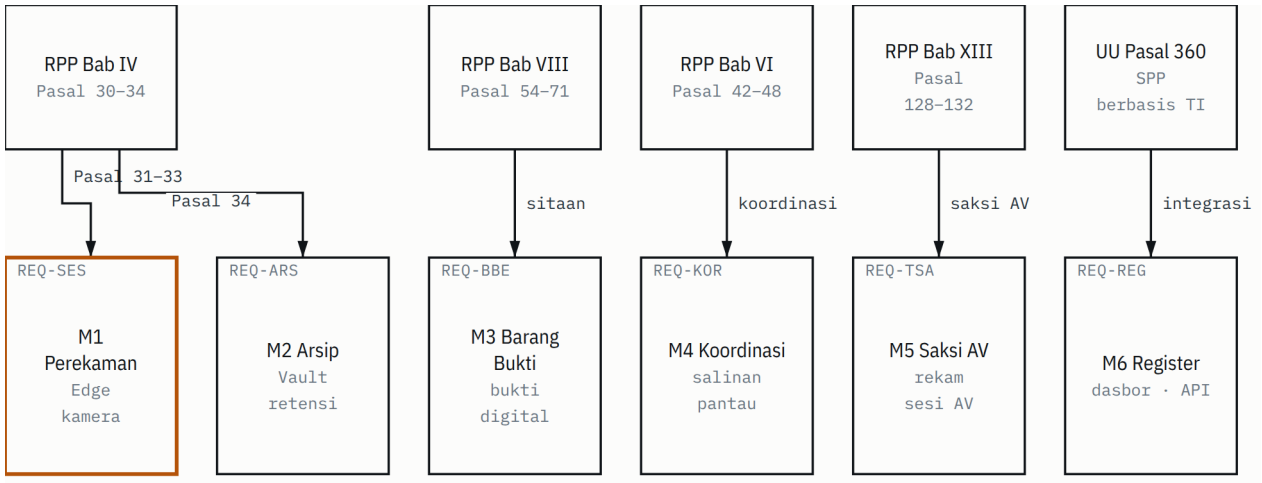
1. **Baca bunyi lengkap.** Setiap pasal dikutip dari salinan UU 20/2025 dan Draf RPP 13 Februari 2026.
2. **Urai menjadi unsur.** Satu ayat dapat memuat beberapa kewajiban. Pasal 31 ayat (5) RPP memuat empat: utuh, tanpa jeda, tanpa suntingan, dan sejak dimulai hingga ditutup.
3. **Terjemahkan menjadi syarat terukur.** "Wajah dapat diidentifikasi" menjadi kerapatan ≥500 piksel per meter di wajah (IEC 62676-4); "ucapan dapat diidentifikasi" menjadi indeks kejelasan ucapan STI yang diukur.
4. **Tetapkan perangkat.** Setiap syarat diberi perangkat dan kode paket. Untuk syarat di luar perekaman pemeriksaan, kami cari dulu perangkat yang sudah ada dan dapat dimanfaatkan.
5. **Buktikan dengan uji.** Setiap komponen punya uji terima dengan kriteria lulus.

Lima aturan tafsir menjaga hasilnya konsisten. UU berada di atas PP. Bila dua ketentuan mengatur hal yang sama, dipakai yang lebih ketat. Angka dari draf RPP diperlakukan sebagai nilai awal yang dapat diubah. Fungsi yang tidak disebut RPP tetapi diperlukan pembuktian tetap dirancang. Tafsir hukum yang belum pasti diserahkan kepada Divisi Hukum Polri.

2.2 Ketentuan yang dipenuhi DEMS

Bukti elektronik tidak hanya diatur di Bab IV RPP. Pola yang sama muncul di lima tempat: bukti dijaga integritasnya, dienkripsi, dicatat aktivitasnya, lalu disimpan sampai kedaluwarsa. Gambar 2.1 memetakan kelompok ketentuan itu ke enam modul DEMS.

GAMBAR 2.1 Peta ketentuan RPP dan UU KUHAP ke enam modul DEMS.



SUMBER Draf RPP Pelaksanaan KUHAP 13 Februari 2026; UU 20/2025; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 2 dan Bab 11

TABEL 2.1 Ketentuan pokok, kebutuhan teknis, dan perangkat yang memenuhinya.

KETENTUAN	BUNYI POKOK	KEBUTUHAN TEKNIS DAN PERANGKAT
REKAMAN PEMERIKSAAN		
UU Pasal 30; RPP Pasal 31 ayat (1)–(4)	Pemeriksaan tersangka direkam kamera pengawas di setiap ruang; di luar kantor memakai kamera portabel	7.521 paket ruang A–E; 536 Mobile Kit (G)

KETENTUAN	BUNYI POKOK	KEBUTUHAN TEKNIS DAN PERANGKAT
RPP Pasal 31 ayat (5)	Utuh tanpa jeda atau suntingan; wajah dan ucapan dapat diidentifikasi; cap waktu terkalibrasi waktu resmi nasional, tidak dapat diubah penyidik	Kanal wajah ≥500 px/m (B); mikrofon ≤0,7 m (C); waktu tepercaya (S6); jam Edge terkunci (A)
RPP Pasal 31 ayat (6)	Penyimpanan terpisah dari jaringan umum dan terenkripsi	VLAN DEMS; proteksi kriptografi Edge (A); Vault terenkripsi (H, I)
RPP Pasal 32	Kamera ≥30 hari, audio, lampu, penyimpanan terlindungi; metadata minimum	Penyimpanan Edge ≥30 hari; lampu lewat relai (E); isian perkara wajib di tablet (D)
RPP Pasal 33	Dipakai untuk penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan sidang	Salinan resmi dan pemutar mandiri (S2, S3)
RPP Pasal 34	Disimpan sampai kedaluwarsa; tidak boleh diubah atau dihapus; kerusakan adalah pelanggaran	Retensi per jenis perkara (S4); Vault RAID 6 dengan snapshot tak terubah (H, I); salinan kedua perkara berat
KOORDINASI PENUNTUTAN		
RPP Pasal 45 ayat (1), 46	JPU dapat meminta bukti elektronik; berkas ≥3 rangkap	Salinan resmi tiga rangkap dan verifikasi hash (S3)
RPP Pasal 42–44, 45 ayat (2), 48	Tenggat koordinasi; BA koordinasi; JPU menyaksikan pemeriksaan saksi	Pengingat tenggat (S7); templat BA (S3); pantau langsung di tablet ruang dengan peran hanya lihat (D)
BENDA SITAAN ELEKTRONIK		
RPP Pasal 1 angka 37; 55; 61; 63–65; 69–71	Rantai bukti tidak terputus; enkripsi, log, penyimpanan forensik; pencatatan medan a–h	Bukti digital di Vault dengan hash dan rantai bukti (H, I, S3); benda fisik di sistem barang bukti Polri
SAKSI AUDIOVISUAL DAN SISTEM TERPADU		
RPP Pasal 128–132; UU Pasal 236	Keterangan saksi lewat audiovisual waktu nyata, direkam, disimpan sampai kedaluwarsa	Sarana AV dari pengadilan; paket ruang merekam; retensi DEMS
UU Pasal 360	Peradilan pidana melalui sistem berbasis TI; kerahasiaan saksi dan korban	API gateway dan integrasi sistem perkara (S5); siap tersambung ke SPPT-TI

SUMBER UU 20/2025; Draf RPP 13 Februari 2026; Bab 4–9.

2.3 Tujuh syarat bukti elektronik

Semua ketentuan di atas bermuara pada tujuh syarat yang harus dimiliki setiap rekaman di DEMS. Tujuh syarat ini menjadi ukuran di seluruh bab berikut.

TABEL 2.2 Tujuh syarat bukti elektronik DEMS.

KODE	SYARAT	ARTI SEDERHANA	CARA DIUKUR
S1	Lengkap	Tidak ada bagian yang hilang dari awal sampai akhir; gangguan tercatat	Sesi tanpa jeda; alarm kehilangan audio; rekonsiliasi Edge–Vault
S2	Jelas	Wajah dan ucapan dapat diidentifikasi	Bagan uji piksel; STIPA per kursi
S3	Bercap waktu resmi	Setiap potongan bercap waktu yang tertelusur ke waktu resmi nasional	Selisih waktu dicek sebelum MULAI; uji ketertelusuran UTC(IDN)
S4	Beridentitas	Siapa, di mana, kapan, berapa lama, perkara apa	MULAI terblokir bila isian wajib kosong
S5	Terlindungi	Terpisah dari jaringan umum, terenkripsi, hanya dibuka orang berwenang	Uji VLAN; inspeksi enkripsi; uji peran
S6	Dapat dipakai	Dapat diserahkan dan diputar oleh JPU, advokat, dan hakim	Salinan resmi dengan pemutar mandiri
S7	Utuh sampai kedaluwarsa	Tidak berubah sampai masa simpan berakhir dan dapat diuji pihak luar Polri	Verifikasi hash independen; alat bawaan sistem operasi

SUMBER Panduan Perancangan SPPT Tabel 4.1 [DITURUNKAN].

BAB 3

Arsitektur DEMS

3.1 Arsitektur berjenjang

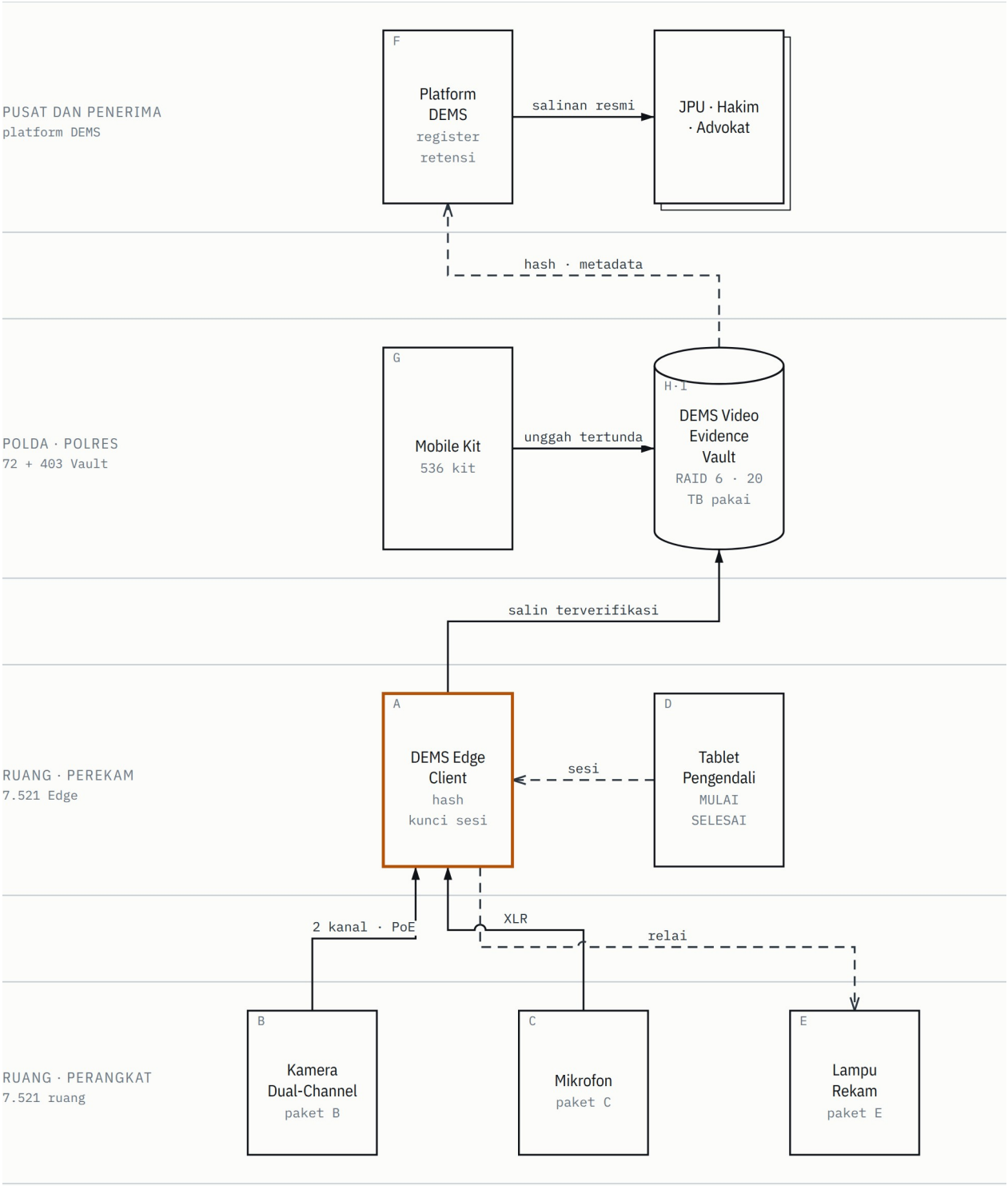
DEMS dibangun dari ruang ke atas: ruang, Vault di Polda dan Polres, dan platform nasional. Prinsip yang mengikat ketiganya sederhana: **bukti dikunci di ruang tempat ia lahir, dan kunci itu baru dilepas setelah ada salinan yang terbukti sama di DEMS Video Evidence Vault.** Edge Client tidak boleh menimpa sesi sebelum Vault mengirim tanda terima. Dengan cara ini, rekaman tidak pernah hanya ada di satu tempat.

TABEL 3.1 Peran setiap tingkat DEMS.

TINGKAT	PAKET	PERAN	JUMLAH
Ruang	Edge Client (A) dengan modul S1–S7, kamera dua kanal (B), mikrofon (C), tablet (D), indikator dan lampu (E)	Menangkap gambar dan suara; membentuk sesi; hash saat tulis; manifest bertanda tangan; kunci sesi	7.521
Polda	DEMS Video Evidence Vault Polda (H), dua unit berbagi beban	Menerima salinan ruang Polda, memverifikasi hash dan tanda tangan, mengirim tanda terima; menyimpan salinan kedua perkara berat	72
Polres	DEMS Video Evidence Vault Polres (I); Mobile Kit (G) mengunggah ke Vault	Menerima salinan ruang Polres dan Polsek di bawahnya, memverifikasi, mengirim tanda terima, menyimpan	403
Nasional	DEMS Enterprise Application Suite (F) dengan layanan modul S1–S7	Perkara, rantai bukti, salinan resmi, retensi, PKI, waktu tepercaya, pemantauan kepatuhan, rekonsiliasi bukti dan verifikasi arsip	1

SUMBER Register RAB Draf 6, paket A–I.

GAMBAR 3.1 Arsitektur DEMS berjenjang dari ruang pemeriksaan sampai penerima salinan.



SUMBER RPP Pasal 31–34; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 3 **PROVENANS** kuantitas [register RAB Draf 6]

3.2 Tiga zona kepercayaan

Draf RPP Pasal 31 ayat (6) meminta rekaman disimpan terpisah dari jaringan umum. DEMS memisahkan jaringannya menjadi tiga zona, dan hanya jalur pada Gambar 10.1 yang boleh melintasi batasnya:

- **Zona R (Rekaman)** berisi Edge Client, kamera, mikrofon, dan tablet di VLAN DEMS setiap ruang. Kamera mendapat daya dan data langsung dari antarmuka PoE Edge Client, sehingga tidak dapat dijangkau dari jaringan kantor.

- **Zona A (Arsip)** berisi DEMS Video Evidence Vault di Polda dan Polres. Rekaman masuk terenkripsi melalui uplink khusus Edge Client, dan disimpan dengan proteksi RAID 6 dan snapshot tak terubah.
- **Zona K (Layanan)** berisi platform DEMS: portal, API, dan verifikasi hash. Zona ini menerima metadata dan nilai hash dari Vault; verifikasi hash tidak pernah membuka isi rekaman.

Rekaman yang dikirim melalui jaringan Polri tetap memenuhi syarat "terpisah dari jaringan umum". Jaringan Polri bukan jaringan umum, rekaman berjalan di VLAN tersendiri, dan isinya sudah terenkripsi sebelum meninggalkan Edge Client. DEMS memakai jaringan intranet Polri yang sudah ada di setiap lokasi.

3.3 Aliran data antartingkat

TABEL 3.2 Aliran data antartingkat.

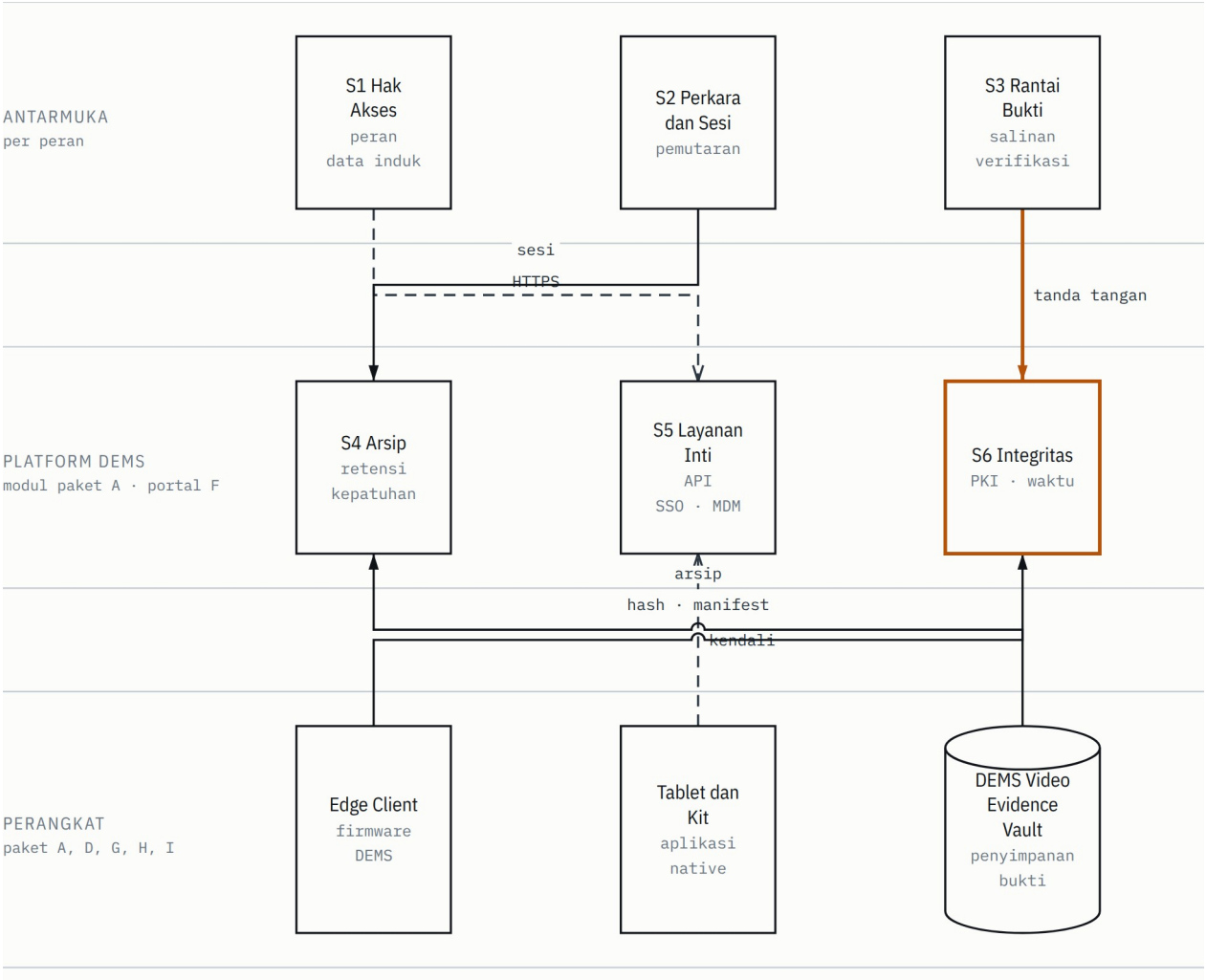
DATA	DARI	KE	JALUR	ISI REKAMAN?
Dua kanal video + audio	Kamera, mikrofon	Edge Client	PoE dan XLR di ruang	Ya
Sesi, manifest, hash	Edge Client	Vault Polda atau Polres	Uplink VLAN DEMS; tanda terima	Ya, terenkripsi
Sesi Mobile Kit	Kit	Vault Polres atau Polda	Unggah tertunda	Ya, terenkripsi
Salinan perkara berat	Vault Polres; Vault Polda	Vault Polda induk; Vault pasangan	Jaringan Polri, terenkripsi	Ya, terenkripsi
Metadata, hash, tanda terima	Vault	Platform DEMS	TLS	Tidak
Status, alarm, kapasitas, log	Edge, tablet, Vault	Platform DEMS	TLS	Tidak
Nilai hash untuk verifikasi	Platform DEMS	JPU, pengadilan	HTTPS, baca saja	Tidak
Salinan resmi	Vault lewat platform	JPU, hakim, advokat	Media atau unduhan terkendali	Ya, terverifikasi

SUMBER Bab 4–9 [DITURUNKAN].

3.4 Arsitektur perangkat lunak

Perangkat lunak DEMS terdiri atas tujuh kelompok modul, S1 sampai S7 (Tabel C.2), yang disertakan dalam paket A. Paket F menambahkan portal web nasional untuk rekonsiliasi bukti antara Edge Client, Vault, dan register hash, serta verifikasi arsip oleh pengawas. Aplikasi native di tablet pengendali (D) dan Mobile Kit (G) serta firmware Edge Client (A) memakai layanan integritas yang sama (S6), sehingga hash, tanda tangan, dan log audit berlaku seragam dari ruang sampai tingkat nasional.

GAMBAR 3.2 Tujuh kelompok modul aplikasi DEMS di atas perangkat ruang dan DEMS Video Evidence Vault.



SUMBER Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 subbab 3.4

Nilai yang bergantung pada peraturan, seperti masa simpan per jenis perkara, peran pengguna, dan teks pemberitahuan perekaman, disimpan sebagai parameter yang diubah oleh admin pusat dengan log. Bila PP yang diundangkan berbeda dari draf, sistem menyesuaikan tanpa mengganti perangkat. Seluruh perangkat lunak dan firmware dikembangkan dan didukung di dalam negeri, dan dokumen desainnya diserahkan kepada Polri.

BAB 4

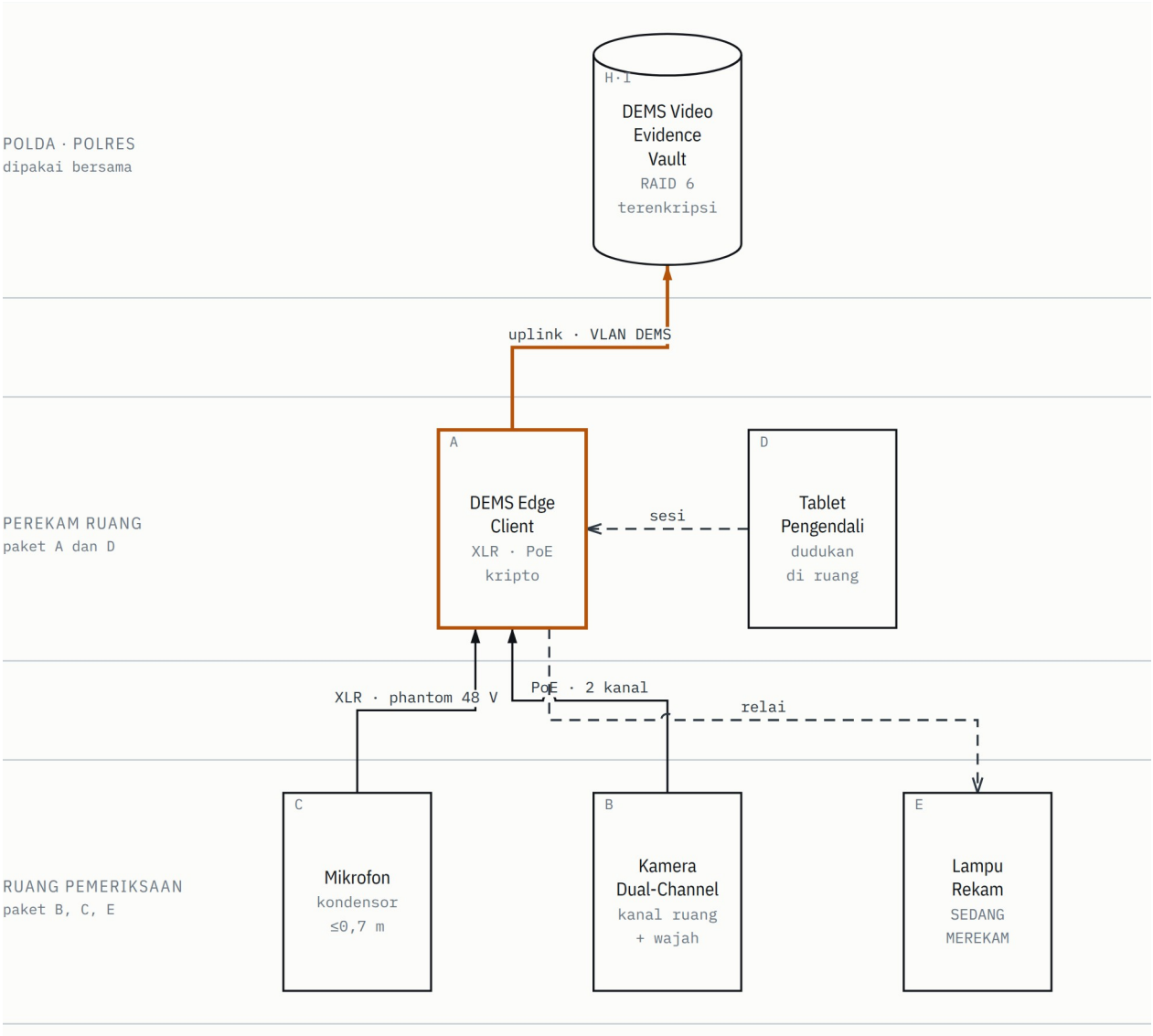
Modul 1 · Perekaman Pemeriksaan

Modul ini menjawab Bab IV RPP dan Pasal 30–34 UU 20/2025. Bab ini menguraikan bagaimana setiap paket perangkat di ruang memenuhi ayat demi ayat, dan batas apa yang perlu dijaga.

4.1 Paket perangkat ruang

Setiap ruang menerima lima paket yang bekerja sebagai satu kesatuan. Paket dirangkai, dikonfigurasi, dan diuji di pabrik, lalu dipasang sesuai gambar kerja per ruang. Satu susunan dipakai di semua jenjang, sehingga suku cadang, pelatihan, dan uji terima seragam dari Mapolda sampai Polsek.

GAMBAR 4.1 Paket perangkat satu ruang pemeriksaan dan sambungannya ke DEMS Video Evidence Vault.



SUMBER RPP Pasal 31–32; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 4 **PROVENANS** susunan paket [register RAB Draf 6]

TABEL 4.1 Paket perangkat ruang dan peran hukumnya.

PAKET	ISI POKOK	MENJAWAB
A	DEMS Edge Client: pemrosesan dan manajemen perekaman video forensik; pemrosesan audio forensik dua kanal; penyimpanan dan pengamanan bukti; proteksi kriptografi dan sertifikasi perangkat; kendali bukti; antarmuka PoE dua kanal; uplink khusus; masukan XLR dua kanal dengan phantom 48 V; layar status 3,5 inci; modul aplikasi S1–S7	RPP 31 (5), (6); 32 (1) a, d; 34 (2)
B	Penangkap video forensik dua kanal: kanal ruang ≥250 px/m dan kanal wajah ≥500 px/m; braket; kabel	RPP 31 (1), (5) a
C	Satu mikrofon kondensor kardioid, dipasang di tengah meja; aksesori pemasangan dan penempatan akustik; kabel XLR seimbang	RPP 31 (5) a; 32 (1) b
D	Tablet pengendali sentuh dengan aplikasi native; kendali sesi, isian perkara, pemantauan; dudukan dan pengisian daya	RPP 31 (5); 32 (2)
E	Indikator status rekam: antarmuka relai kontak kering; lampu "SEDANG MEREKAM"; catu daya; pengawatan	RPP 32 (1) c

SUMBER Register RAB Draf 6, rincian isi paket A–E.

Kamera ruang dan kamera Kit adalah dua perangkat berbeda. Kamera ruang (B) adalah satu kamera dua kanal yang terpasang tetap. Kanal ruang merekam seluruh lantai termasuk pintu, dan kanal wajah diarahkan ke kursi terperiksa. Kamera mendapat daya dan data dari antarmuka PoE Edge Client, sehingga satu ruang cukup satu kabel kamera. Kamera di Mobile Kit (G) hanya dipakai untuk pemeriksaan di luar kantor menurut Pasal 31 ayat (4).

Posisi kamera ditentukan oleh wajah, bukan oleh ruang. Kerapatan kanal wajah 500 px/m menentukan jarak pasang maksimum. Titik pasang ditetapkan dari survei per ruang dan diverifikasi saat komisioning (UAT-03, UAT-66).

Satu mikrofon di tengah meja. Mikrofon kardioid dipasang menghadap ke atas di tengah meja agar menangkap terperiksa dan penyidik dari kedua sisi. Semua penutur, termasuk advokat dan penerjemah, duduk dalam radius 0,7 m. Kejelasan ucapan diukur dengan STIPA di setiap kursi (UAT-62, UAT-65). Ruang yang gagal kriteria diberi rekomendasi perlakuan akustik dari hasil survei (UAT-84).

4.2 Edge Client, tablet, dan Mobile Kit

Edge Client adalah titik pembentukan bukti. Di perangkat inilah dua kanal video dan suara mikrofon digabung menjadi satu rekaman sesi, setiap segmen diberi hash SHA-256 saat ditulis, dan manifest sesi ditandatangani dengan sertifikat perangkat. Layar status di depan perangkat menunjukkan kondisi rekam, penyimpanan, waktu, dan jaringan tanpa perlu membuka aplikasi.

Tablet pengendali (7.521 unit) dipasang di setiap ruang dan dipakai penyidik untuk memulai dan menutup sesi, mengisi data perkara, dan memantau ruang. Tablet dikelola lewat integrasi MDM (S5), sehingga hanya tablet terdaftar dan penyidik berwenang yang dapat memakainya. Mobile Kit (536 kit) berisi tablet Android, kamera, mikrofon, tripod, dan koper angkut; Kit merekam dengan alur sesi, hash, dan enkripsi yang sama, lalu mengunggah ke DEMS Video Evidence Vault saat terhubung.

TURUNAN D-4.1 · KEBUTUHAN PENYIMPANAN EDGE CLIENT

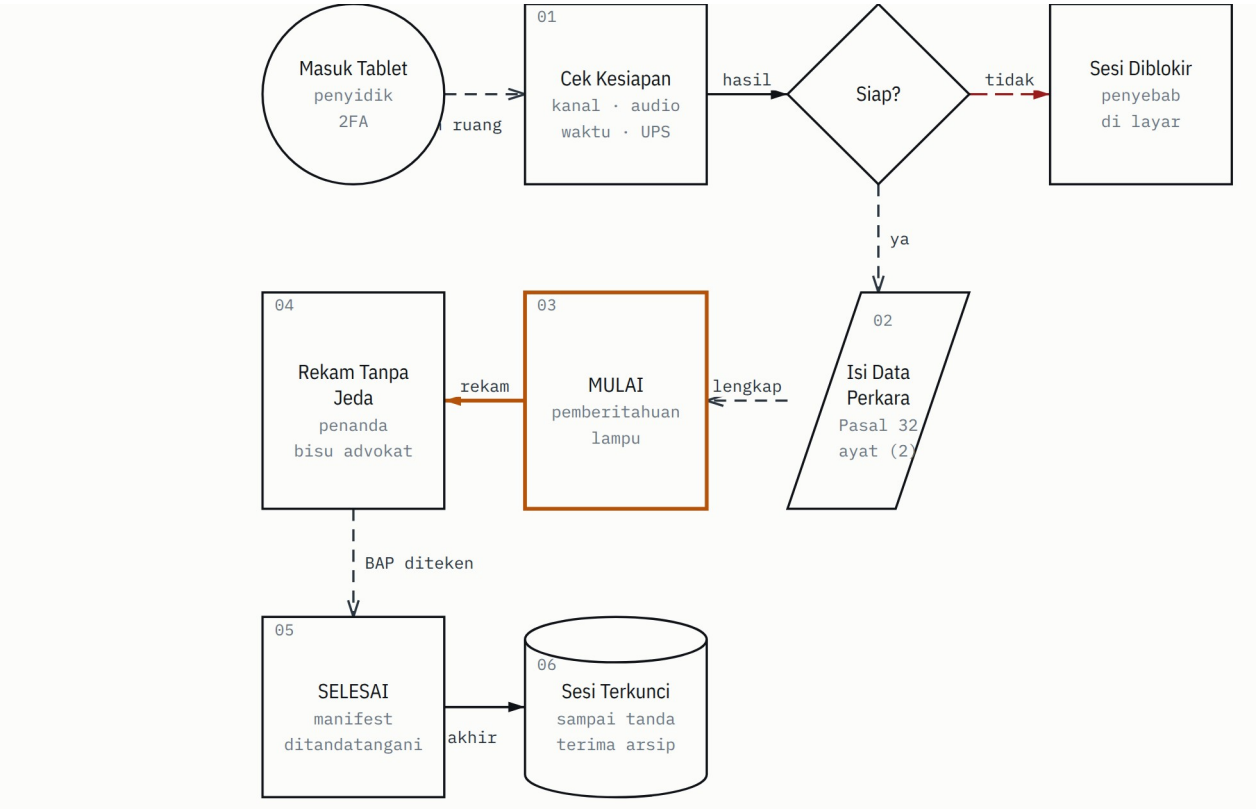
```
Laju per ruang (dua kanal)  = 2 × 3,0 Mbps rerata + 0,064 Mbps audio = 6,064 Mbps
30 hari × 24 jam            = 6,064 × 10⁶ ÷ 8 × 86.400 × 30         = 1,96 TB
Satu jam sesi               = 6,064 × 10⁶ ÷ 8 × 3.600               = 2,73 GB
```

Penyimpanan Edge Client harus menampung rekaman ruang paling singkat 30 hari (RPP Pasal 32 ayat (1) huruf a). Bila laju rerata nyata melampaui 3 Mbps per kanal, atau sesi terlalu lama menunggu tanda terima Vault, umur rekaman turun di bawah 30 hari. Karena itu laju diuji di pilot dan sesi yang terkunci lebih dari 7 hari memicu alarm (UAT-68).

4.3 Alur sesi pemeriksaan

Penyidik mengoperasikan sesi dari tablet di ruang dengan langkah yang ringkas, sedangkan kewajiban Pasal 31 dan 32 RPP dijalankan sistem secara otomatis.

GAMBAR 4.2 Alur sesi pemeriksaan dari tablet kendali sampai rekaman terkunci di arsip.



SUMBER RPP Pasal 31 ayat (5), Pasal 32; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 subbab 4.3

1. Penyidik masuk ke tablet dengan autentikasi dua faktor. Identitas pemeriksa kini tercatat.
2. Sistem memeriksa kedua kanal kamera, level audio, kapasitas, selisih waktu, dan jaringan. Bila ada yang gagal, sesi tidak dapat dimulai dan tablet menunjukkan penyebabnya.
3. Penyidik mengisi nomor LP, pasal, terperiksa dan statusnya, pendamping, advokat, dan penerjemah. Tanpa isian wajib, tombol MULAI tidak aktif.
4. Tablet menampilkan teks pemberitahuan perekaman untuk dibacakan. Setelah MULAI, lampu "SEDANG MEREKAM" menyala.
5. Tidak ada tombol jeda. Istirahat, pergantian penyidik, dan keberatan advokat dicatat sebagai penanda. Saat advokat berkonsultasi dengan tersangka, audio dibisukan sementara video tetap merekam dan intervalnya masuk manifest, sesuai UU Pasal 152.
6. Penyidik menekan SELESAI setelah BAP ditandatangani. Edge Client menutup rantai hash, menandatangani manifest, dan mengunci sesi sampai Vault mengirim tanda terima.

4.4 Pemenuhan per ayat

TABEL 4.2 Ayat Bab IV RPP dan pemenuhannya.

AYAT	YANG DIMINTA	PEMENUHAN	UJI
Pasal 31 ayat (3)	Kamera di setiap ruang pemeriksaan tersangka	7.521 ruang, satu paket A–E per ruang	daftar ruang
Pasal 31 ayat (4)	Kamera portabel di luar kantor	536 Mobile Kit dengan alur sesi yang sama	UAT-54
Pasal 31 ayat (5)	Utuh, tanpa jeda, tanpa suntingan	Sesi tanpa jeda; hash saat tulis; kunci sesi sampai tersalin	UAT-16, 17, 23
Pasal 31 ayat (5) huruf a	Wajah dan ucapan dapat diidentifikasi	Kanal wajah ≥500 px/m; mikrofon ≤0,7 m; STIPA per kursi	UAT-03, 05, 62
Pasal 31 ayat (5) huruf b	Cap waktu terkalibrasi waktu resmi nasional, tidak dapat diubah penyidik	Waktu tepercaya (S6); jam Edge terkunci; selisih ditulis di manifest; ketertelusuran UTC(IDN) diuji independen	UAT-28, 30
Pasal 31 ayat (6)	Terpisah dan terenkripsi	VLAN DEMS; enkripsi di Edge dan Vault	UAT-13, 48
Pasal 31 ayat (7)	Pemeliharaan terencana	After Sales setiap paket; pemantauan kesehatan perangkat	UAT-56, 57
Pasal 32 ayat (1)	Kamera ≥30 hari, audio, lampu, penyimpanan terlindungi	Penyimpanan Edge ≥30 hari; mikrofon dan XLR; lampu lewat relai; Vault RAID 6	UAT-07, 16, 37
Pasal 32 ayat (2)	Metadata a–e	MULAI terblokir bila isian wajib kosong	UAT-21
Pasal 33	Dipakai empat pihak; diputar di sidang	Salinan resmi dengan pemutar mandiri dua kanal	UAT-41, 44

SUMBER Draf RPP Bab IV; Tabel 4.1.

4.5 Perilaku sistem saat gangguan

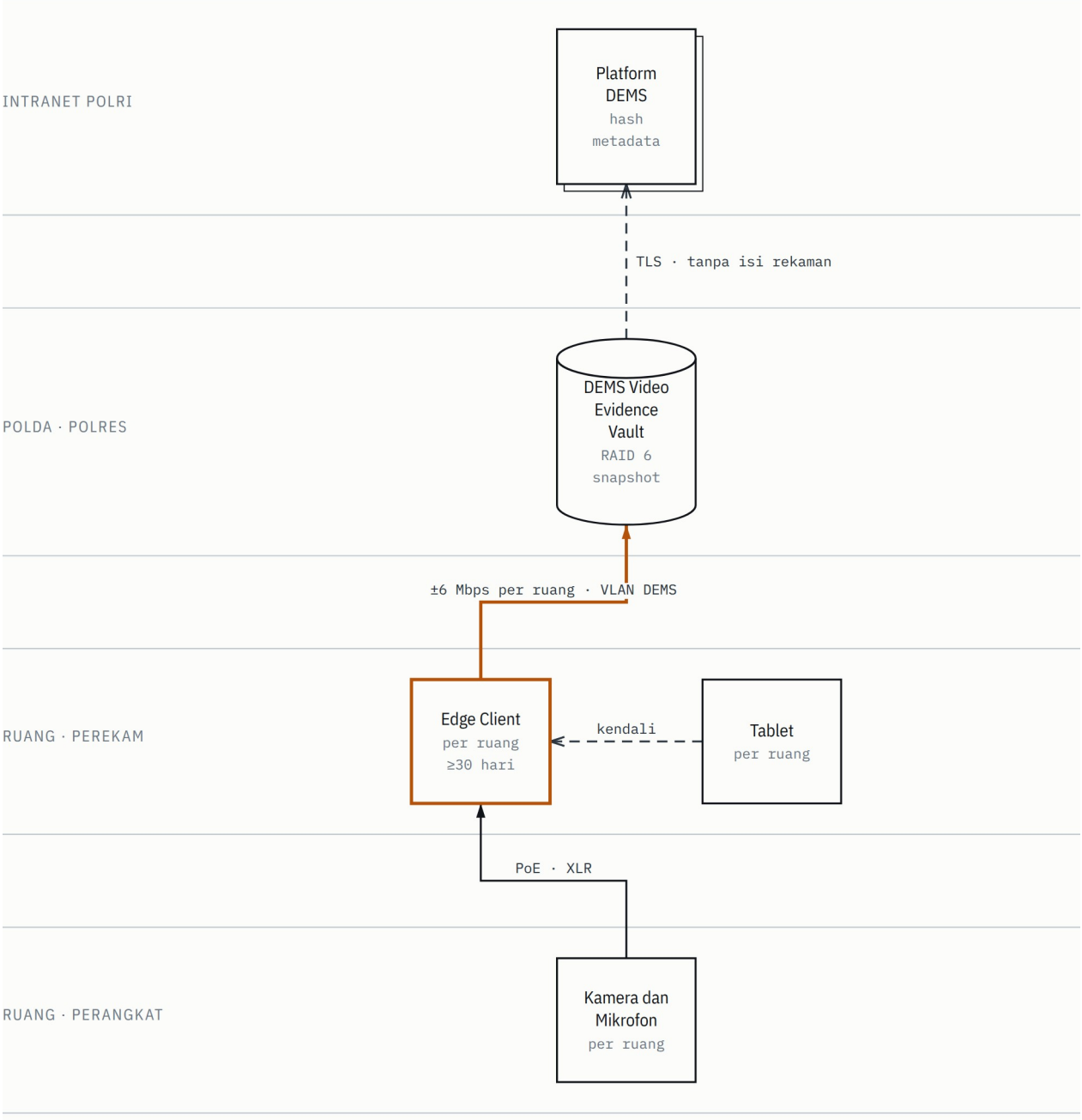
TABEL 4.3 Perilaku sistem saat terjadi gangguan.

KEADAAN	YANG DIJAMIN	UJI
Suara hilang	Alarm ke tablet dan pemantauan nasional; waktu kejadian masuk manifest	UAT-06
Daya terputus	Sesi ditutup tertib dan tercatat; pemulihan otomatis saat daya kembali	UAT-09
Jaringan ke Vault putus	MULAI/SELESAI dan rekaman tetap jalan di ruang; penyalinan dilanjutkan saat tersambung	UAT-20, 32
Vault belum menerima	Sesi tidak dapat ditimpa; alarm bila terkunci >7 hari	UAT-17, 68
Upaya ubah jam atau hapus	Ditolak untuk peran penyidik dan tercatat di log berantai hash	UAT-15, 30
Pemeriksaan tanpa MULAI	Deteksi orang di ruang >10 menit tanpa sesi menjadi peristiwa kepatuhan bagi atasan	UAT-69

SUMBER Lampiran A [DITURUNKAN].

4.6 Topologi lokasi

GAMBAR 4.3 Topologi lokasi dengan perekam per ruang, VLAN DEMS terpisah, dan DEMS Video Evidence Vault.



SUMBER RPP Pasal 31 ayat (6); Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 subbab 4.6 **PROVENANS** beban tautan [DITURUNKAN, 6,06 Mbps per ruang]

Setiap ruang mengirim sekitar 6 Mbps rerata ke DEMS Video Evidence Vault melalui uplink khusus Edge Client di VLAN DEMS. Ruang Polda menyimpan ke salah satu dari dua Vault Polda, yang bekerja berbagi beban. Ruang Polres dan Polsek di bawahnya menyimpan ke Vault Polres induk. Rata-rata satu Vault melayani ±17 ruang di Polda dan ±16 ruang di Polres. Dari 475 Vault, hanya metadata, nilai hash, status kapasitas, dan tanda terima yang naik ke platform nasional; isi rekaman tetap di Polda dan Polres.

BAB 5

Modul 2 · Arsip dan Masa Simpan

Draf RPP Pasal 34 ayat (1) menetapkan rekaman disimpan sampai kedaluwarsa tindak pidana yang disangkakan. Menurut KUHP Pasal 136 masa itu 3 sampai 20 tahun, dan tindakan penuntutan memulai tenggang kedaluwarsa baru (Pasal 138). Pasal 132 ayat (1) memberlakukan aturan yang sama bagi rekaman saksi audiovisual. Modul ini menjawab tiga pertanyaan: berapa lama, di mana, dan bagaimana membuktikan rekaman tetap utuh selama itu.

5.1 Masa simpan per jenis perkara

Kelompok modul S4 mengatur masa simpan per jenis perkara dan status, penahanan hukum, dan pemusnahan berjenjang dengan berita acara. Parameternya diisi lima kelas yang mengikuti KUHP:

TABEL 5.1 Kelas masa simpan DEMS.

KELAS	ANCAMAN PIDANA PALING BERAT	MASA SIMPAN MINIMUM
K3	Denda paling banyak kategori III, atau penjara ≤1 tahun	3 tahun
K6	Penjara >1 sampai 3 tahun	6 tahun
K12	Penjara >3 sampai 7 tahun	12 tahun
K18	Penjara >7 sampai 15 tahun	18 tahun
K20	Penjara 20 tahun, seumur hidup, atau mati; juga nilai awal bila kelas belum diisi	20 tahun
Penahanan hukum	Perkara dituntut atau disengketakan (KUHP Pasal 138–139)	Sampai keputusan tertulis pelepasan

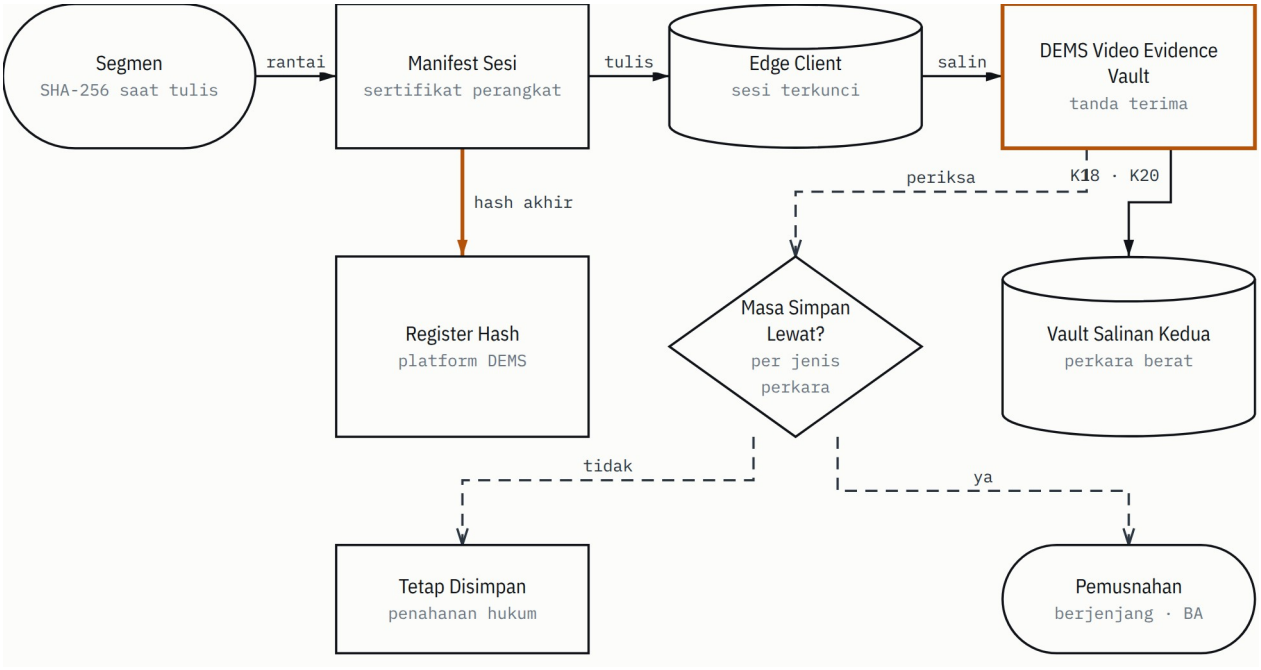
SUMBER KUHP (UU 1/2023) Pasal 136–139 [DITURUNKAN].

Kelas dapat dinaikkan kapan saja, tetapi hanya dapat diturunkan dengan persetujuan dua orang. Rumusan alternatif Pasal 34 ayat (1) yang mengecualikan perkara diputus bebas atau lepas tersedia sebagai parameter yang nonaktif. Rekaman yang sudah dimusnahkan tidak dapat dikembalikan, jadi sistem memilih sikap paling aman sampai PP menetapkan lain.

5.2 Lapisan penyimpanan

- **Edge Client di ruang, paling singkat 30 hari.** Sesi tersimpan terenkripsi di penyimpanan bukti Edge Client dan terkunci sampai DEMS Video Evidence Vault mengirim tanda terima.
- **DEMS Video Evidence Vault di Polda dan Polres.** Setiap Polda memiliki dua Vault (72 unit) yang bekerja berbagi beban, dan setiap Polres memiliki satu Vault (403 unit) yang juga melayani ruang Polsek di bawahnya. Vault menerima salinan terenkripsi, memeriksa hash dan tanda tangan, lalu mengirim tanda terima. Data dilindungi RAID 6 dan snapshot tak terubah, dan hanya layanan DEMS yang dapat menulis.
- **Salinan kedua untuk perkara berat.** Sesi kelas K18 dan K20 di Polres disalin ke Vault Polda induk, dan sesi yang sama di Polda disalin ke Vault pasangannya. Rekaman berat selalu tersimpan di dua unit fisik yang berbeda.
- **Register hash nasional.** Nilai hash setiap sesi dan tanda terima Vault dicatat di platform (S6), sehingga perubahan pada salinan mana pun dapat dideteksi.

GAMBAR 5.1 Rantai integritas dan siklus hidup rekaman sampai kedaluwarsa tindak pidana.



SUMBER RPP Pasal 34 ayat (1)–(3); KUHP Pasal 136–139; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 5

5.3 Kapasitas DEMS Video Evidence Vault

Pertanyaan terpenting dalam masa simpan adalah berapa besar rekaman sesi yang harus disimpan bertahun-tahun, karena di sinilah Pasal 34 ayat (3) paling mudah dilanggar tanpa disadari. Jumlah perkara per lokasi belum diketahui, sehingga kapasitas Vault dinyatakan dalam jam rekaman yang dapat dibandingkan langsung dengan beban pemeriksaan setiap lokasi.

TABEL 5.2 Susunan penyimpanan satu DEMS Video Evidence Vault.

UNSUR	NILAI	SATUAN
Slot disk enclosure	8	slot
HDD enterprise terpasang	6 × 6	TB
Kapasitas pakai setelah RAID 6 (tahan dua disk rusak)	20	TB
Kapasitas efektif setelah cadangan kerja 20 %	16	TB
Daya tampung rekaman	5.860	jam
Kapasitas pakai setelah dua slot kosong diisi	36	TB

SUMBER Register RAB Draf 6, paket H dan I; Turunan D-5.1.

TURUNAN D-5.1 · DAYA TAMPUNG DAN UMUR ISI VAULT

```
Satu jam sesi (2 kanal + audio)  = 6,064 Mbps × 3.600 s ÷ 8              = 2,73 GB
Daya tampung satu Vault          = 16 TB efektif ÷ 2,73 GB               = ±5.860 jam
Polda: 1.195 ruang ÷ 72 Vault = 16,6 ruang × 0,68 TB = 11,3 TB/th → ±1,4 tahun
Polres: (2.667 + 3.659) ruang ÷ 403 Vault = 15,7 ruang × 0,68 TB = 10,7 TB/th → ±1,5 tahun
```

Angka 0,68 TB adalah rekaman satu ruang per tahun pada pemakaian 1 jam per hari kerja (250 hari). Jumlah ruang per tingkat mengikuti rencana pemasangan Bab 12. Bila pemakaian 2 jam per hari, umur isi menjadi separuhnya.

Jam pemakaian ruang diukur di pilot dan dipantau terus di pemantauan nasional. Vault mengirim peringatan saat terisi 70 % dan 85 %. Bila sebuah lokasi mendekati batas, dua slot kosong diisi disk tambahan sehingga kapasitas pakai naik menjadi 36 TB tanpa mengganti unit dan tanpa memindahkan

rekaman. Penambahan itu direncanakan sebagai kebutuhan operasional sebelum ada rekaman yang terancam, karena Vault tidak pernah menimpa rekaman yang masa simpannya belum berakhir.

5.4 Pembuktian keutuhan rekaman

Setiap segmen diberi hash SHA-256 oleh Edge Client saat ditulis, dirantai sampai hash akhir sesi, dan manifest sesi ditandatangani sertifikat perangkat. Hash akhir dicatat di register hash nasional yang ditandatangani layanan PKI platform (S6). Mengubah satu rekaman tanpa jejak berarti harus menyamakan manifest di Edge Client, tanda terima di Vault, salinan kedua perkara berat, dan register nasional sekaligus.

Rekaman K20 dari 2027 masih disimpan sampai 2047. Karena itu kunci enkripsi diuji pemulihannya setiap tahun, dan bukti integritas diperbarui dengan algoritme baru sebelum algoritme lama dianggap tidak aman (RFC 4998).

BAB 6

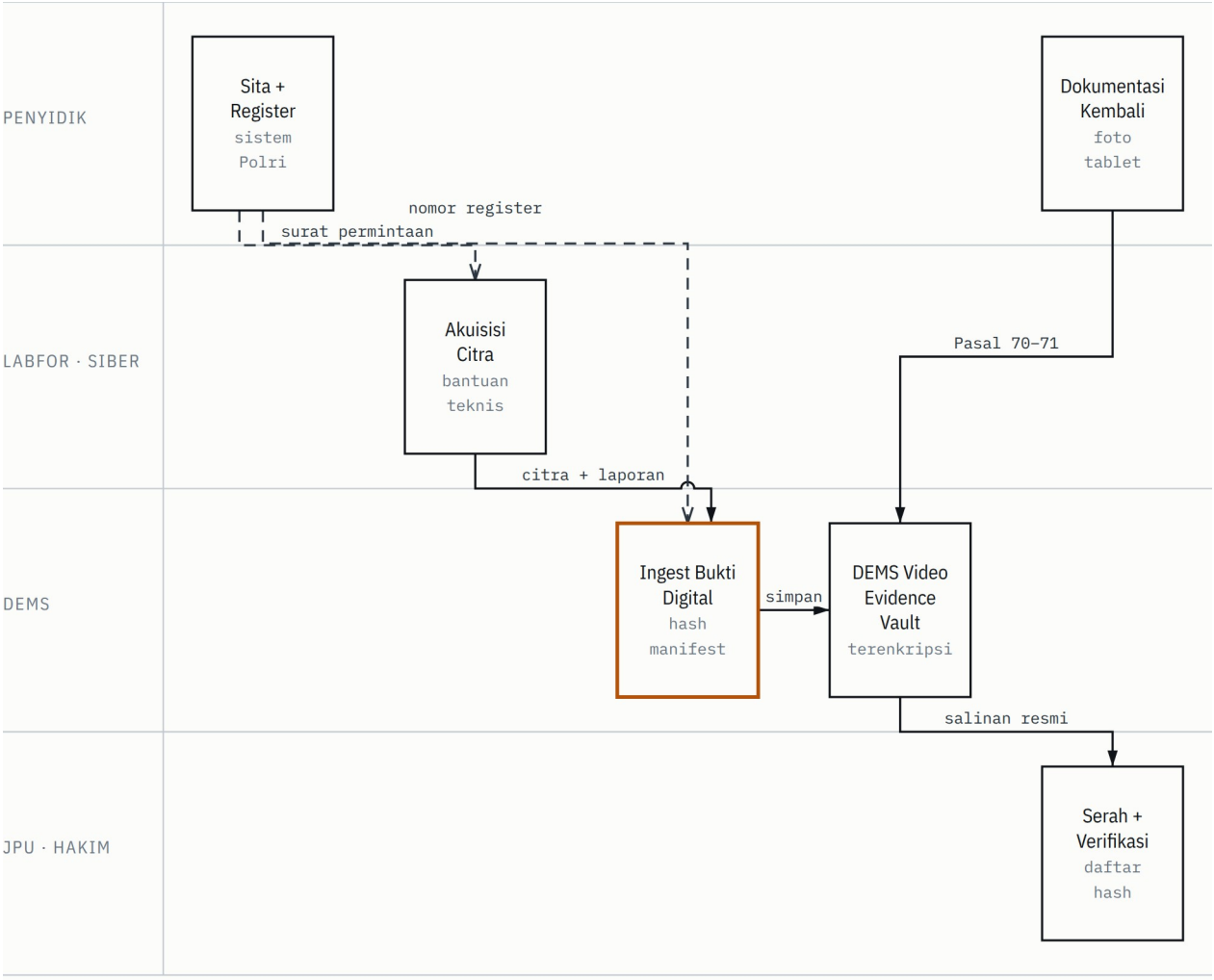
Modul 3 · Barang Bukti Elektronik

Draf RPP Pasal 1 angka 37 mendefinisikan rantai bukti sebagai "prosedur pencatatan yang detail dan tidak terputus atas setiap penanganan barang bukti sejak ditemukan hingga diserahkan". Pasal 54 sampai 65 meminta benda tidak berwujud disimpan di penyimpanan digital negara, dijaga integritasnya, dienkripsi, dicatat aktivitasnya, dan dilindungi dari peralihan bentuk sampai penggunaan tidak sah.

Kewajiban ini menyangkut dua jenis benda. **Bukti digital**, yaitu berkas, citra forensik, dan data hasil penyitaan, memerlukan hal yang sama persis dengan rekaman pemeriksaan: hash, tanda tangan, enkripsi, penyimpanan terlindungi, dan verifikasi. Karena itu bukti digital dimasukkan ke arsip DEMS tanpa perangkat tambahan. **Benda sitaan fisik** tetap dicatat di sistem pengelolaan barang bukti Polri yang sudah berjalan, dan DEMS tersambung dengannya.

6.1 Pemanfaatan perangkat DEMS

GAMBAR 6.1 Alur bukti digital hasil penyitaan di arsip DEMS.



SUMBER RPP Pasal 1 angka 37, 54–57, 63–71; UU 20/2025 Pasal 46, 130; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 6

TABEL 6.1 Pemanfaatan perangkat DEMS untuk bukti digital.

KEBUTUHAN RPP	PAKET ATAU MODUL DEMS	UJI
Penyimpanan digital negara (Pasal 54 ayat (1))	DEMS Video Evidence Vault milik Polri (H, I) dengan register di platform (S3)	UAT-71
Integritas dan penyimpanan forensik (Pasal 55 ayat (2))	Hash saat ingest dan manifest bertanda tangan (S6)	UAT-71
Log aktivitas dan rantai pengawasan (Pasal 55 ayat (2))	Rantai bukti berantai hash (S3)	UAT-72
Pengamanan akses dan enkripsi (Pasal 63 ayat (3))	Vault terenkripsi; akses per peran dan wilayah (S1)	UAT-71, 74
Penggunaan dengan izin (Pasal 64 ayat (4), 69)	Permintaan akses tercatat dan disetujui atasan (S3)	UAT-74
Pemeriksaan oleh ketua PN (Pasal 57)	Akses tinjau hakim dengan log	UAT-74
Keaslian dapat diuji (Pasal 64 ayat (3))	Verifikasi hash independen (S3)	UAT-76
Dokumentasi pengganti saat pengembalian (Pasal 70–71)	Foto dan video dari tablet pengendali (D), di-hash dan diarsip	UAT-75

SUMBER Draf RPP Pasal 54–71; Lampiran A.

6.2 Alur bukti digital

1. **Penerimaan.** Hasil akuisisi Labfor atau Direktorat Siber, atau media yang diserahkan, dimasukkan ke DEMS dan disimpan di DEMS Video Evidence Vault. Hash dihitung saat itu juga dan manifest ditandatangani.
2. **Tautan ke register.** Nomor register benda sitaan dari sistem barang bukti Polri ditautkan ke perkara dan bukti digitalnya lewat integrasi (S5), sehingga satu nomor menghubungkan benda fisik dan salinan digitalnya.
3. **Penyimpanan.** Bukti digital disimpan terenkripsi dengan snapshot tak terubah dan mengikuti retensi perkara.
4. **Penggunaan dan serah.** Setiap akses memerlukan persetujuan dan tercatat per orang. Saat serah tahap I, daftar hash ikut dalam paket salinan resmi sehingga penuntut umum dapat memeriksa keasliannya.

6.3 Batas lingkup

Penyegelan, pelabelan, dan pencatatan medan a sampai h benda sitaan fisik (Pasal 61 ayat (3)) tetap dilakukan di sistem pengelolaan barang bukti Polri sesuai Perkap Nomor 10 Tahun 2010. DEMS tidak menggantikannya; DEMS menautkan nomor registernya dan mengingatkan tenggat penyerahan salinan berita acara penyitaan. Akuisisi forensik tetap dikerjakan Labfor dan Direktorat Siber dengan perangkat mereka.

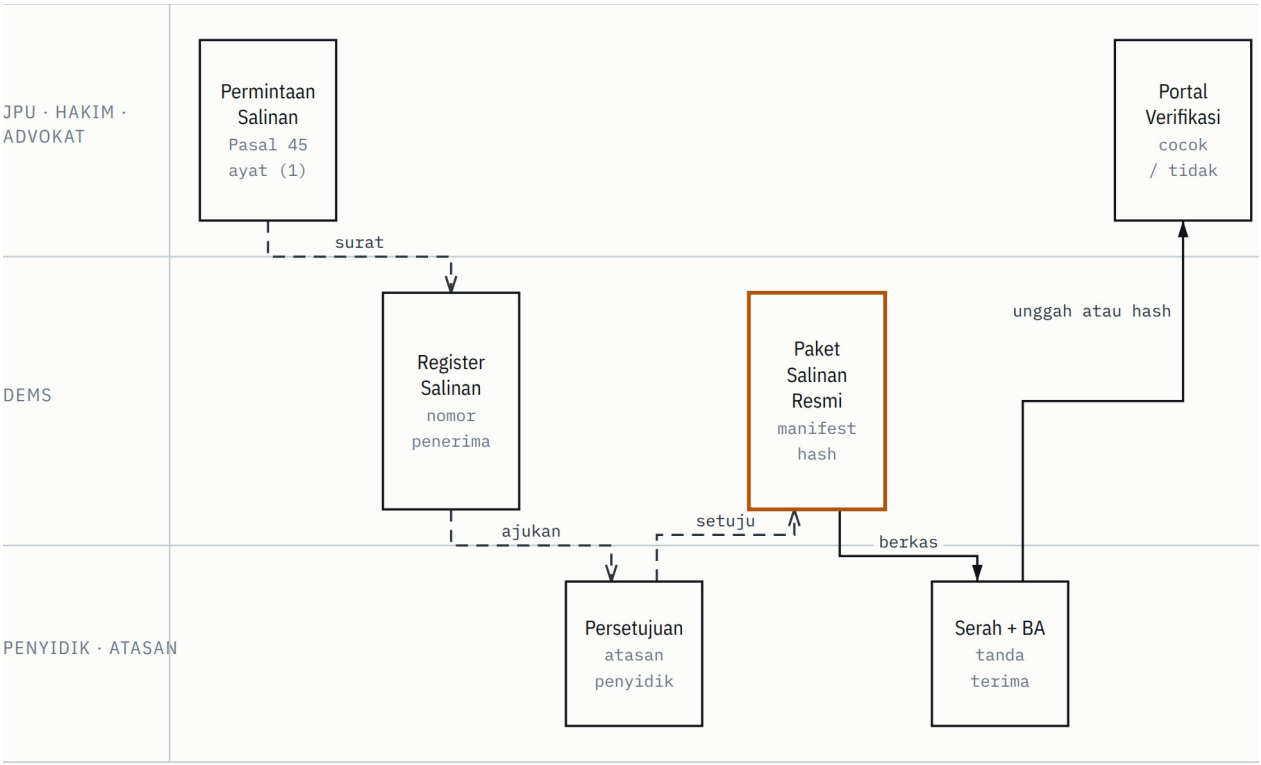
BAB 7

Modul 4 · Salinan Resmi dan Koordinasi Penuntutan

Rekaman baru berguna bila dapat diserahkan kepada penuntut umum, advokat, dan hakim dalam bentuk yang dapat mereka periksa sendiri. RPP Pasal 33 dan 45 meminta itu, dan UU Pasal 235 menjadikan autentikasi sebagai syarat kekuatan pembuktian. RPP Bab VI juga mengatur tenggat koordinasi yang ketat. Semuanya dijawab platform DEMS.

7.1 Salinan resmi dan verifikasi hash

GAMBAR 7.1 Penerbitan salinan resmi dan verifikasi keaslian oleh penuntut umum, hakim, atau advokat.



SUMBER RPP Pasal 33, 45 ayat (1), 46; UU 20/2025 Pasal 30 ayat (2), 235; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 7

Salinan resmi. Kelompok modul S3 mengatur alur permintaan, persetujuan, dan penerbitan salinan. Setiap paket berisi rekaman, manifest bertanda tangan, daftar hash, pemutar mandiri, dan berita acara. Untuk memenuhi Pasal 46 ayat (2), paket dapat diterbitkan tiga rangkap identik bit, masing-masing tercatat di register salinan.

Verifikasi hash independen. Kejaksaan dan pengadilan dapat memeriksa sendiri bahwa salinan sama dengan rekaman asli, dengan mengunggah berkas, memasukkan nilai hash, atau memindai kode. Layanan ini hanya membaca register hash, tidak pernah membuka isi rekaman.

- **Penuntut umum** menerima paket yang dapat diverifikasi dengan sha256sum atau Get-FileHash.
- **Hakim** melihat kedua kanal berdampingan dengan audio sinkron dan penanda sesi.
- **Advokat** menerima salinan yang identik dengan arsip bila berhak, sehingga keasliannya dapat diuji sendiri.
- **Saksi, korban, dan anak** dilindungi dengan penyamaran pada berkas turunan; master tidak pernah diubah.

7.2 Koordinasi dengan penuntut umum

TABEL 7.1 Ketentuan koordinasi RPP Bab VI dan pemanfaatan DEMS.

KETENTUAN	PEMANFAATAN DEMS	UJI
Tenggat SPDP 7 hari, koordinasi 3 hari, penyidikan tambahan 14 hari (Pasal 42, 43, 48)	Tanggal perkara ditarik dari sistem penyidikan (S5); pengingat dan eskalasi ke atasan (S2, S7)	UAT-79
Berita acara koordinasi (Pasal 44)	Templat berita acara, dilampirkan ke berkas (S3)	UAT-80
JPU menyaksikan pemeriksaan saksi secara langsung (Pasal 45 ayat (2))	Pantau langsung di tablet ruang dengan peran "hanya lihat" (D, S1); tanpa simpan dan ekspor; akses tercatat	UAT-78
JPU meminta bukti elektronik (Pasal 45 ayat (1))	Alur permintaan salinan resmi (S3)	UAT-41

SUMBER Draf RPP Bab VI; Lampiran A.

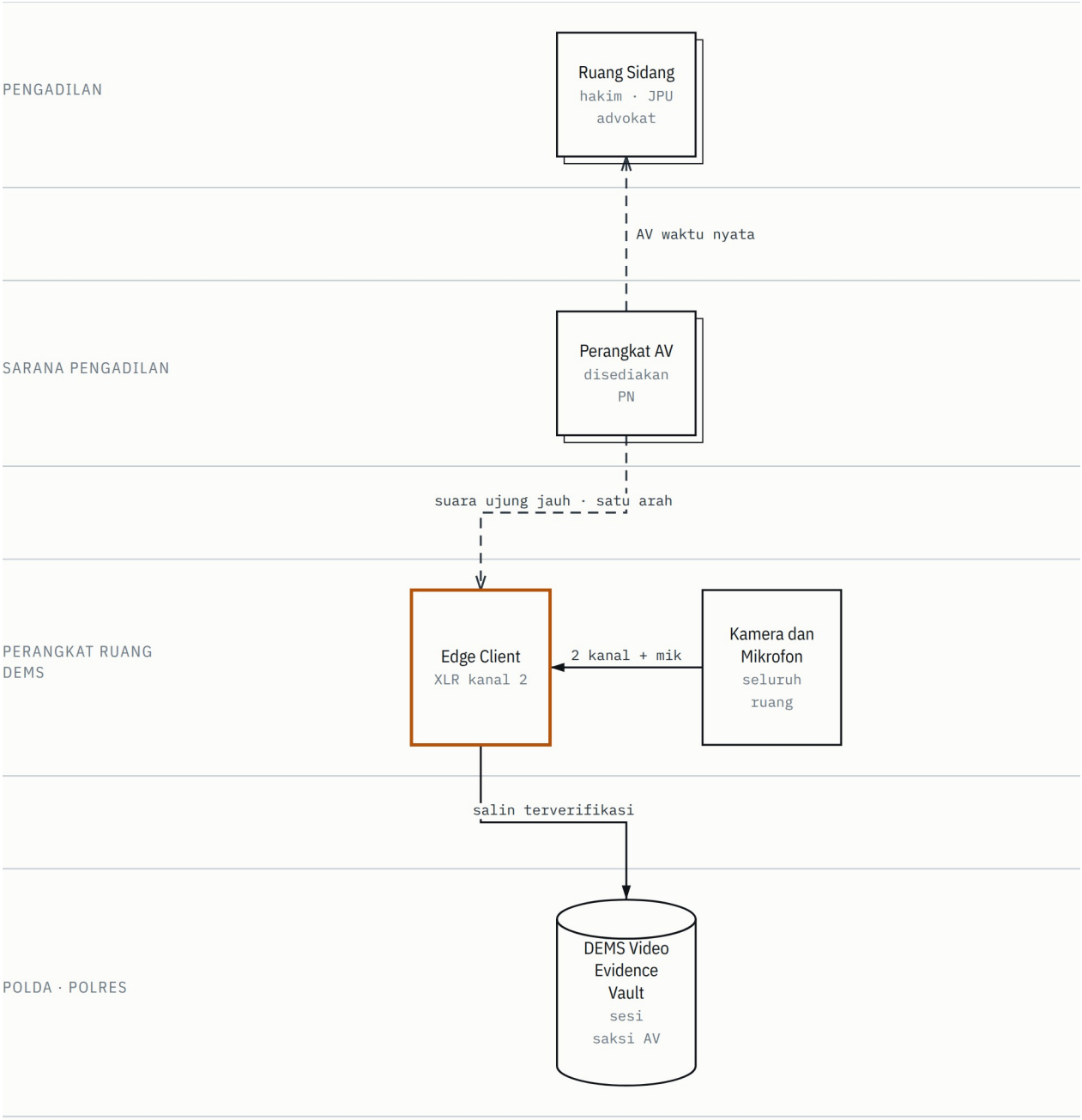
Pantau langsung berlangsung di lokasi. Gambar tidak dikirim ke luar VLAN DEMS, sehingga pemisahan dari jaringan umum menurut Pasal 31 ayat (6) tetap terjaga.

BAB 8

Modul 5 · Saksi Audiovisual

UU 20/2025 Pasal 236 ayat (2) dan Draf RPP Pasal 128 sampai 132 memungkinkan keterangan saksi disampaikan lewat audiovisual. Pasal 129 ayat (2) menetapkan sarananya disediakan pengadilan atau tempat lain yang ditunjuk hakim. Artinya, perangkat konferensi bukan kewajiban penyidik. Yang menjadi kewajiban bersama adalah rekaman sesi itu disimpan sampai kedaluwarsa (Pasal 132 ayat (1)).

GAMBAR 8.1 Sesi saksi audiovisual di ruang DEMS dengan sarana dari pengadilan.



SUMBER RPP Pasal 128–132; UU 20/2025 Pasal 236 ayat (2); Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 8

Bila hakim menunjuk ruang Polri, misalnya untuk saksi yang dilindungi atau tahanan yang jauh dari pengadilan, sesi dilangsungkan di ruang pemeriksaan DEMS dengan sarana dari pengadilan. Paket ruang merekam ruang dan suara saksi sebagai sesi berjenis "saksi audiovisual". Edge Client memiliki dua kanal masukan XLR, dan satu kanal dipakai mikrofon ruang. Kanal kedua dapat menerima suara dari

perangkat pengadilan secara satu arah, sehingga pertanyaan hakim dan jawaban saksi terekam dalam satu berkas yang mengikuti arsip dan masa simpan yang sama.

TABEL 8.1 Unsur Pasal 129–132 RPP dan pemenuhannya.

UNSUR	PEMENUHAN
Sarana audiovisual (129 ayat (2))	Disediakan pengadilan
Suara dan gambar waktu nyata; identitas; semua pihak bertanya (129 ayat (1) huruf a–c)	Perangkat pengadilan
Direkam secara audiovisual (129 ayat (1) huruf d)	Paket ruang merekam sesi; suara ujung jauh lewat kanal XLR kedua Edge Client
Sekeliling ruangan terlihat (129 ayat (1) huruf e)	Kanal ruang kamera DEMS mencakup seluruh lantai dan pintu
Kualitas diperiksa; sidang dapat dihentikan (130)	Gangguan dicatat sebagai penanda sesi
Disimpan sampai kedaluwarsa (132 ayat (1))	Arsip dan retensi DEMS (Bab 5)

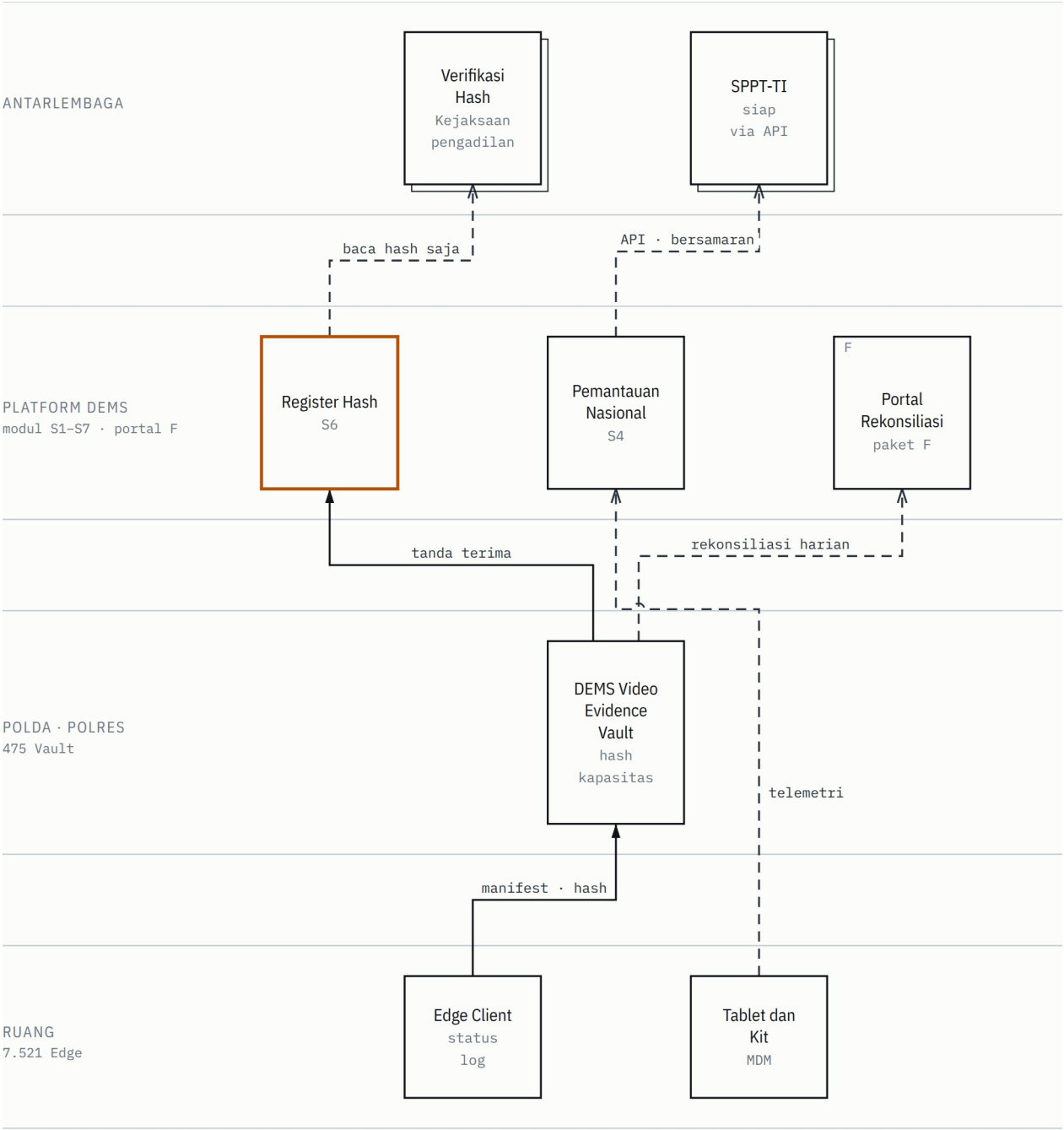
SUMBER Draf RPP Pasal 128–132; UU 20/2025 Pasal 236.

BAB 9

Modul 6 · Kepatuhan, Pemantauan, dan Integrasi

UU 20/2025 Pasal 360 menetapkan penyelenggaraan peradilan pidana melalui sistem berbasis teknologi informasi, dengan kerahasiaan identitas saksi dan korban. Modul ini menghubungkan DEMS ke tingkat nasional dengan satu prinsip tetap: **pemantauan dan antarmuka antarlembaga tidak memuat isi rekaman.**

GAMBAR 9.1 Aliran status, log audit, dan register hash ke pemantauan nasional tanpa isi rekaman.



SUMBER UU 20/2025 Pasal 360; UU 27/2022; Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 9

9.1 Layanan platform nasional

Register hash. Hash akhir setiap sesi dan tanda terima Vault dicatat di register yang ditandatangani layanan PKI dan dicap waktu tepercaya (S6). Register ini menjadi acuan verifikasi hash.

Pemantauan nasional. Kelompok modul S4 menampilkan kondisi perangkat dan kepatuhan perekaman sampai tingkat ruang. Wassidik, Propam, dan pimpinan dapat melihat berapa sesi terekam, berapa sesi terblokir, berapa ruang dengan orang tetapi tanpa sesi, dan berapa sesi menunggu tanda terima Vault, dan berapa persen kapasitas setiap Vault terisi.

Log audit dan jaminan keamanan. Log audit berantai hash dari Edge Client, Vault, dan aplikasi dikumpulkan di platform, dengan notifikasi dan eskalasi alarm keamanan (S7).

Integrasi. API gateway, login tunggal dengan direktori Polri, tarik data perkara dari sistem penyidikan Polri, dan integrasi MDM untuk tablet (S5), sehingga data perkara tidak diketik dua kali.

9.2 Kesiapan SPPT-TI

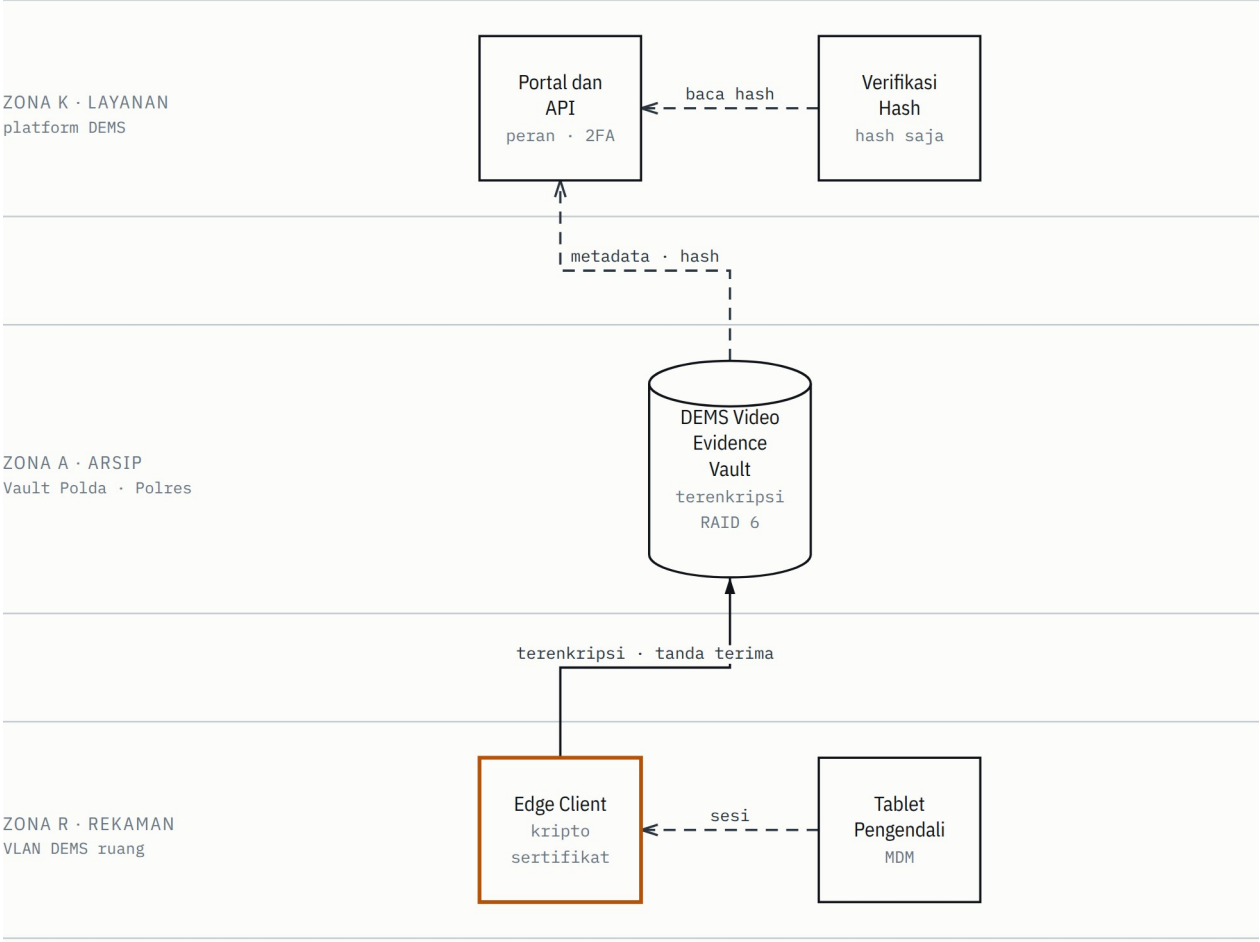
Draf RPP Pasal 61 ayat (4) meminta pencatatan terintegrasi antarlembaga. API gateway dan integrasi enterprise (S5) sudah menyediakan antarmuka terbuka dengan penyamaran identitas saksi dan korban. Begitu Peraturan Presiden menurut Pasal 360 ayat (6) menetapkan format pertukaran, sambungan ke SPPT-TI dikonfigurasi di atas antarmuka ini tanpa perangkat baru.

BAB 10

Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi

10.1 Zona keamanan dan jalur data

GAMBAR 10.1 Tiga zona kepercayaan DEMS dan jalur yang boleh melintasinya.



SUMBER RPP Pasal 31 ayat (6), 34 ayat (2); Proposal Teknis DEMS NNN/GSP/PT/IX/2026 Draf 6 Bab 10

Gambar 10.1 memuat semua jalur yang boleh melintasi batas zona. Jalur lain tidak ada, dan ketiadaan itu diuji dalam uji penetrasi independen (UAT-49). Rekaman selalu terenkripsi sebelum meninggalkan Edge Client, dan setiap perpindahan antarzona disertai tanda terima dan pencocokan hash di kedua ujung.

10.2 Kendali keamanan lintas modul

TABEL 10.1 Kendali keamanan lintas modul.

KENDALI	PENERAPAN	UJI
Identitas	Akun pribadi; autentikasi dua faktor; login tunggal dengan direktori Polri (S1, S5)	UAT-47, 60
Peran	Hak akses per peran dan wilayah; penyidik tidak dapat mengubah waktu, menghapus, atau mengekspor	UAT-15, 47
Enkripsi	Proteksi kriptografi di Edge Client (A); Vault terenkripsi (H, I); TLS 1.3 antarzona	UAT-13, 48
Integritas	SHA-256 saat tulis; manifest bertanda tangan; register hash bertanda tangan (S6)	UAT-11, 12, 53
Perangkat	Sertifikat perangkat; firmware bertanda tangan dengan rollback; tablet dikelola MDM	UAT-14, 27, 57
Kunci dan sertifikat	PKI dan tanda tangan elektronik (S6); penerbitan dan pencabutan sertifikat	UAT-52
Jaringan	VLAN DEMS; kamera di antarmuka PoE Edge Client; port tak terpakai mati	UAT-48, 49
Log	Log audit berantai hash untuk setiap tindakan atas rekaman; pemantauan keamanan (S7)	UAT-46, 51

SUMBER Bab 4–9; Lampiran A.

10.3 Pelindungan data pribadi

Rekaman pemeriksaan memuat data pribadi spesifik menurut UU 27/2022. DEMS tidak menjalankan pengenalan wajah; deteksi keberadaan orang hanya dipakai sebagai alarm kepatuhan. Seluruh penyimpanan terenkripsi, akses dibatasi menurut peran dan wilayah, dan setiap pemrosesan tercatat. UU 27/2022 Pasal 50 mengecualikan sebagian hak subjek data untuk penegakan hukum, tetapi pemberitahuan bila terjadi kegagalan pelindungan tetap wajib; alur 3 × 24 jam dilatih sebelum serah terima (UAT-70). DPIA disusun bersama SOP dan dokumen rantai bukti.

BAB 11

Matriks Kepatuhan Menyeluruh

Bab ini menelusuri setiap butir kewajiban dari sumbernya ke modul, komponen, uji terima, dan paket yang memenuhinya. Panitia dapat memakai matriks ini untuk memastikan setiap pasal punya pemenuhan yang dapat diuji; tim Bareskrim dapat memakainya saat uji terima agar tidak ada yang terlewat.

TABEL 11.1 Ringkasan 64 butir kewajiban menurut sifat dan cara pemenuhan.

PENGELOMPOKAN	ARTI	BUTIR
MENURUT SIFAT		
D · Dipenuhi komponen	Fungsi ada di perangkat atau perangkat lunak dan dibuktikan uji terima	44
T · Ditegakkan dan dibuktikan	Kewajiban pejabat; DEMS memastikan tindakannya terekam, tercatat, atau diingatkan	15
S · Siap peraturan	Menunggu peraturan lanjutan; nilainya parameter yang dapat diubah	5
MENURUT CARA PEMENUHAN		
Inti	Dipenuhi perangkat dan perangkat lunak DEMS	56
Inti + integrasi	Bukti digital di DEMS; benda fisik di sistem barang bukti Polri	1
Integrasi	Benda sitaan fisik dicatat di sistem barang bukti Polri yang tersambung ke DEMS	5
Sarana PN	Sarana saksi audiovisual dari pengadilan; rekaman disimpan DEMS	2

SUMBER Tabel 11.3 [DITURUNKAN].

11.1 Standar teknis yang dipakai

TABEL 11.2 Standar teknis dan penerapannya.

STANDAR	PENERAPAN
IEC 62676-4	Kerapatan piksel: kanal ruang ≥250 px/m, kanal wajah ≥500 px/m, diuji dengan bagan uji
IEC 60268-16	Kejelasan ucapan diukur dengan STIPA per kursi
ISO/IEC 27037	Identifikasi, akuisisi, dan preservasi bukti digital; tanda terima setiap perpindahan
ONVIF Profile S, G, T, M	Aliran kamera, rekaman, metadata, dan analitik
ISO/IEC 27001	Kendali keamanan informasi platform, DEMS Video Evidence Vault, dan perangkat ruang
RFC 4998	Pembaruan bukti integritas untuk arsip jangka panjang
Permenperin 35/2025	Perhitungan TKDN barang dan perangkat lunak

SUMBER Kajian Teknis SPPT Bab 2 dan Bab 8; Bab 4–10.

11.2 Matriks ketertelusuran

TABEL 11.3 Ketertelusuran 64 butir kewajiban ke komponen, uji terima, dan cara pemenuhan.

ID	SUMBER	KEWAJIBAN	KOMPONEN DEMS	UJI	ST	CARA
MODUL 1 · PEREKAMAN PEMERIKSAAN · 24 BUTIR						

ID	SUMBER	KEWAJIBAN	KOMPONEN DEMS	UJI	ST	CARA
K-01	RPP Pasal 30	Pemeriksaan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana	Status terperiksa dipilih di tablet (D); semua jenis diperlakukan sama	UAT-21	D	Inti
K-02	RPP Pasal 31 ayat (1)	Pemeriksaan direkam dengan kamera pengawas	Kamera dual-channel per ruang (B)	UAT-02, 03	D	Inti
K-03	RPP Pasal 31 ayat (2)	Penyediaan, pengoperasian, penyimpanan, pemeliharaan tanggung jawab penyidik	Akun pribadi; log audit (S1, S3); After Sales paket	UAT-27, 46	D	Inti
K-04	RPP Pasal 31 ayat (3)	Kamera di setiap ruang pemeriksaan tersangka	7.521 ruang, satu paket A–E per ruang	daftar ruang	D	Inti
K-05	RPP Pasal 31 ayat (4)	Kamera portabel di luar ruang instansi	536 Mobile Interrogation Kit (G)	UAT-54, 55	D	Inti
K-06	RPP Pasal 31 ayat (5)	Utuh, berkelanjutan, tanpa jeda atau suntingan, sejak dimulai hingga ditutup	Edge merekam tanpa jeda; kunci sesi sampai tersalin ke Vault (A)	UAT-16, 17, 23	D	Inti
K-07	RPP Pasal 31 ayat (5) huruf a	Wajah dan ucapan tersangka dapat diidentifikasi	Kanal wajah ≥500 px/m (B); mikrofon ≤0,7 m (C) dengan pemrosesan audio Edge (A)	UAT-03, 05, 62, 84	D	Inti
K-08	RPP Pasal 31 ayat (5) huruf b	Cap waktu terkalibrasi waktu resmi nasional, tidak dapat diubah penyidik	Waktu tepercaya (S6); jam Edge terkunci; ketertelusuran diuji independen	UAT-28, 29, 30, 83	D	Inti
K-09	RPP Pasal 31 ayat (6)	Penyimpanan terpisah dari jaringan umum dan terenkripsi	Proteksi kriptografi Edge (A); DEMS Video Evidence Vault terenkripsi (H, I); VLAN DEMS	UAT-13, 48	D	Inti
K-10	RPP Pasal 31 ayat (7)	Pemeliharaan terencana dan periodik	After Sales setiap paket; pemantauan kesehatan perangkat (S4)	UAT-56, 57	D	Inti
K-11	RPP Pasal 31 ayat (8)	Spesifikasi resolusi, kapasitas, dan enkripsi oleh Menteri Komdigi	Profil rekam dan algoritme lewat firmware bertanda tangan	UAT-57	S	Inti
K-12	RPP Pasal 32 ayat (1) huruf a	Kapasitas penyimpanan paling singkat 30 hari	Penyimpanan Edge ≥30 hari (A); DEMS Video Evidence Vault (H, I)	UAT-16, 68	D	Inti
K-13	RPP Pasal 32 ayat (1) huruf b	Perangkat audio	Mikrofon kondensor (C); masukan XLR dan phantom 48 V (A)	UAT-05, 06	D	Inti
K-14	RPP Pasal 32 ayat (1) huruf c	Lampu indikator perekaman aktif	Lampu "SEDANG MEREKAM" lewat relai (E)	UAT-07	D	Inti
K-15	RPP Pasal 32 ayat (1) huruf d	Sistem penyimpanan digital yang terlindungi	Penyimpanan dan pengamanan bukti Edge (A); Vault RAID 6 (H, I)	UAT-09, 13, 18	D	Inti
K-16	RPP Pasal 32 ayat (2)	Metadata tanggal-waktu, pemeriksa, terperiksa, lokasi, durasi	Isian perkara wajib di tablet (D, S2)	UAT-21	D	Inti
K-23	RPP Pasal 179	Penyediaan paling lama 2 tahun sejak PP diundangkan	Jadwal 18 bulan	Bab 12	T	Inti
K-24	UU Pasal 30 ayat (1)	Pemeriksaan tersangka direkam CCTV selama berlangsung	Kamera (B) dengan kendali sesi (A, D)	UAT-16, 20	D	Inti
K-27	UU Pasal 31	Pemberitahuan hak atas bantuan hukum sebelum pemeriksaan	Pemberitahuan perekaman tercatat di tablet (D)	UAT-22, 23	T	Inti
K-28	UU Pasal 32	Pendampingan advokat; keberatan dicatat lengkap	Penanda peristiwa; kursi advokat dalam jangkauan mik	UAT-23, 65	T	Inti

ID	SUMBER	KEWAJIBAN	KOMPONEN DEMS	UJI	ST	CARA
K-29	UU Pasal 33	Saksi diperiksa tersendiri dan tanpa tekanan	Kanal ruang merekam seluruh lantai ruang (B)	UAT-04	T	Inti
K-30	UU Pasal 34	BAP teliti; penerjemah; pendamping disabilitas	Penanda BAP; kursi samping dalam jangkauan mik	UAT-23, 65	T	Inti
K-31	UU Pasal 152	Konsultasi advokat tanpa didengar	Penanda bisu konsultasi advokat (A, D)	UAT-24	D	Inti
K-33	UU Pasal 1 angka 36	Tidak ada alat perekam tersembunyi	Kamera terlihat; lampu; teks pemberitahuan	UAT-07	D	Inti
MODUL 2 · ARSIP DAN MASA SIMPAN · 7 BUTIR						
K-19	RPP Pasal 34 ayat (1)	Disimpan sampai kedaluwarsa tindak pidana yang disangkakan	Retensi per jenis perkara (S4); DEMS Video Evidence Vault (H, I)	UAT-39, 82	D	Inti
K-20	RPP Pasal 34 ayat (2)	Rekaman dan salinannya tidak diubah, dihapus, atau dimanipulasi	Hash saat tulis dan manifest bertanda tangan (A, S6); snapshot tak terubah di Vault	UAT-11, 12, 36	D	Inti
K-21	RPP Pasal 34 ayat (3)	Kerusakan atau hilangnya rekaman sebelum waktunya adalah pelanggaran	Kunci sesi sampai tersalin; RAID 6 Vault; salinan kedua antar-Vault untuk perkara berat	UAT-17, 37, 38, 82	D	Inti
K-22	RPP Pasal 34 ayat (4)	Tata cara penguasaan dan penyimpanan diatur instansi	SOP dan dokumen rantai bukti (S7)	pengesahan	T	Inti
K-26	UU Pasal 30 ayat (3)	Penguasaan dan penggunaan diatur PP	Kebijakan retensi dan peran sebagai parameter (S1, S4)	UAT-39	S	Inti
K-34	RPP Pasal 1 angka 37	Rantai bukti tercatat detail dan tidak terputus	Rantai bukti berantai hash untuk rekaman dan bukti digital (S3)	UAT-46, 72	D	Inti
K-55	RPP Pasal 132 ayat (1)	Rekaman audiovisual disimpan sampai kedaluwarsa	Sesi saksi AV mengikuti retensi (S4)	UAT-39, 77	D	Inti
MODUL 3 · BARANG BUKTI ELEKTRONIK · 15 BUTIR						
K-40	RPP Pasal 46 ayat (5) huruf a	Serah barang bukti tahap I dengan penelitian kuantitas dan kualitas	Bukti digital: daftar hash di paket serah; benda fisik: sistem barang bukti Polri	UAT-73, 76	T	Integrasi
K-41	RPP Pasal 54 ayat (1)	Penyitaan benda tidak berwujud ke penyimpanan digital negara	DEMS Video Evidence Vault milik Polri (H, I) dengan register di platform (S3)	UAT-71	D	Inti
K-42	RPP Pasal 55 ayat (1)	BA penyitaan benda tidak berwujud dengan medan wajib	Medan wajib saat ingest; BA dari sistem barang bukti Polri	UAT-71, 73	T	Integrasi
K-43	RPP Pasal 55 ayat (2)	Integritas, rantai pengawasan; enkripsi, log, penyimpanan forensik	Hash saat ingest; manifest bertanda tangan; Vault terenkripsi; log berantai	UAT-71, 72	D	Inti
K-44	RPP Pasal 55 ayat (3), 56 ayat (3), 66	Tata cara lebih lanjut oleh Kapolri	Alur bukti digital sebagai parameter	pengesahan	S	Inti
K-45	RPP Pasal 61 ayat (2); UU Pasal 122 ayat (3)–(4)	BA penyitaan diteken; salinan ≤2 hari ke pemilik dan KPN	Sistem barang bukti Polri; pengingat 2 hari (S7)	UAT-73, 79	T	Integrasi
K-46	RPP Pasal 61 ayat (3)	Benda sitaan dicatat manual dan elektronik dengan medan a–h	Sistem barang bukti Polri; nomor register tertaut (S5)	UAT-73	T	Integrasi

ID	SUMBER	KEWAJIBAN	KOMPONEN DEMS	UJI	ST	CARA
K-48	RPP Pasal 63 ayat (3)	Benda sitaan elektronik: pengamanan akses, enkripsi, dokumentasi forensik	Bukti digital terenkripsi di Vault; akses per peran (S1)	UAT-71, 74	D	Inti
K-49	RPP Pasal 64 ayat (3)–(4); UU Pasal 130 ayat (4)	Keaslian forensik; penggunaan hanya dengan izin	Verifikasi hash (S3); akses dengan persetujuan	UAT-74, 76	D	Inti
K-50	RPP Pasal 65	Aman dari hilang, rusak, peralihan bentuk, pemalsuan, kontaminasi, penggunaan tidak sah	Bukti digital: hash, snapshot tak terubah, dua orang; benda fisik: sistem Polri	UAT-71, 72, 74	D	Inti + integrasi
K-51	RPP Pasal 69 ayat (1)	Penggunaan benda sitaan didahului surat permintaan	Permintaan akses tercatat dan disetujui (S3)	UAT-74	D	Inti
K-52	RPP Pasal 70 ayat (3), 71 ayat (3)–(4)	Pengembalian dengan dokumentasi pengganti pembuktian	Foto dan video dari tablet (D), di-hash dan diarsip	UAT-75	D	Inti
K-53	UU Pasal 46, 130 ayat (1)	Benda sitaan dicatat dan diberi label	Sistem barang bukti Polri; nomor register tertaut (S5)	UAT-73	T	Integrasi
K-56	RPP Pasal 35 ayat (4) huruf e; UU Pasal 55–57	Bantuan teknis digital forensik	Hasil Labfor/Siber diingest sebagai bukti digital	UAT-71, 72	T	Inti
K-63	RPP Pasal 57 ayat (1)	Ketua pengadilan negeri berwenang memeriksa benda sitaan	Akses tinjau hakim atas bukti digital dengan log	UAT-74	D	Inti
MODUL 4 · SALINAN RESMI DAN KOORDINASI · 10 BUTIR						
K-17	RPP Pasal 33 ayat (1)	Dipakai untuk penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan sidang	Salinan resmi per penerima (S3)	UAT-41	D	Inti
K-18	RPP Pasal 33 ayat (2)	Diputar di sidang atas permintaan pembela	Pemutar mandiri dua kanal dengan penanda (S2)	UAT-44	D	Inti
K-25	UU Pasal 30 ayat (2)	Rekaman untuk penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan sidang	Salinan resmi per penerima (S3)	UAT-41	D	Inti
K-32	UU Pasal 235 ayat (3)–(5), 242	Alat bukti dapat dibuktikan autentikasinya	Manifest bertanda tangan; verifikasi hash independen (S3, S6)	UAT-42, 43, 50	D	Inti
K-35	RPP Pasal 42 ayat (1), 43 ayat (1), 48 ayat (2)	Tenggat SPDP 7 hari, koordinasi 3 hari, penyidikan tambahan 14 hari	Pengingat tenggat dari data perkara (S2, S5, S7)	UAT-79	T	Inti
K-36	RPP Pasal 44 ayat (1)–(2)	Berita acara koordinasi ditandatangani dan dilampirkan	Templat BA koordinasi (S3)	UAT-80	D	Inti
K-37	RPP Pasal 45 ayat (1)	JPU dapat meminta BAP dan bukti elektronik	Alur permintaan dan salinan resmi (S3)	UAT-41	D	Inti
K-38	RPP Pasal 45 ayat (2)	JPU menyaksikan pemeriksaan saksi secara langsung	Pantau langsung di tablet dengan peran hanya lihat (D, S1)	UAT-78	D	Inti
K-39	RPP Pasal 46 ayat (1)–(2)	Berkas perkara diserahkan paling sedikit 3 rangkap	Salinan resmi tiga rangkap identik bit (S3)	UAT-41	D	Inti
K-62	UU 12/2022 Pasal 49–50	Berita acara perekaman elektronik	BA dalam paket salinan resmi (S3)	UAT-41	D	Inti

ID	SUMBER	KEWAJIBAN	KOMPONEN DEMS	UJI	ST	CARA
MODUL 5 · SAKSI AUDIOVISUAL · 2 BUTIR						
K-54	RPP Pasal 128–129; UU Pasal 236 ayat (2)	Saksi AV: waktu nyata, identitas terverifikasi, sekeliling terlihat, direkam	Sarana AV dari pengadilan; paket ruang merekam sesi	UAT-77	T	Sarana PN
K-64	RPP Pasal 130 ayat (1) huruf b, ayat (3)	Kualitas perangkat AV diperiksa; pemeriksaan dapat dihentikan	Sarana pengadilan; gangguan dicatat sebagai penanda sesi	UAT-77	T	Sarana PN
MODUL 6 · KEPATUHAN DAN INTEGRASI · 6 BUTIR						
K-47	RPP Pasal 61 ayat (4)	Pencatatan elektronik terintegrasi antarlembaga	API gateway dan integrasi enterprise (S5)	UAT-81	S	Inti
K-57	UU Pasal 360 ayat (1)–(4)	Peradilan pidana melalui sistem berbasis TI	API gateway; integrasi sistem perkara (S5)	UAT-60, 81	D	Inti
K-58	UU Pasal 360 ayat (5)	Kerahasiaan identitas saksi dan korban	Penyamaran berkas turunan; hak akses per peran (S1, S3)	UAT-45, 47	D	Inti
K-59	UU Pasal 360 ayat (6)	Tata cara diatur Peraturan Presiden	Antarmuka API dapat disesuaikan (S5)	pengesahan	S	Inti
K-60	UU 27/2022	Data pribadi spesifik; DPIA; insiden 3 × 24 jam	Enkripsi; hak akses; log; jaminan keamanan (S7)	UAT-47, 51, 70	D	Inti
K-61	UU ITE Pasal 5–6; PP 71/2019	Informasi elektronik utuh, dapat diakses, dapat ditampilkan	Format terbuka; pemutar mandiri; waktu tertelusur	UAT-28, 44	D	Inti

SUMBER UU 20/2025; Draf RPP 13 Februari 2026; Lampiran A. St: D dipenuhi, T ditegakkan, S siap peraturan.

BAB 12

Rencana Pelaksanaan

12.1 Tahapan pelaksanaan 18 bulan

TABEL 12.1 Tahapan pelaksanaan 18 bulan.

TAHAP	BULAN	LINGKUP	KRITERIA KELUAR
Persiapan dan desain rinci	1–3	Survei lokasi dan gambar kerja per ruang; analisis kebutuhan dan arsitektur aplikasi; penyiapan platform DEMS, PKI, dan integrasi MDM	Gambar kerja disetujui; uji pabrik (FAT) paket ruang lulus
Uji coba percontohan	3–5	Lokasi terpilih di jenjang Mapolda, Polres, dan Polsek; ≥6 minggu; termasuk Mobile Kit dan penyalinan ke DEMS Video Evidence Vault	Laporan evaluasi; daftar perbaikan; persetujuan tertulis Polri
Gelombang I	5–8	Direktorat reserse Mapolda	Uji terima per lokasi
Gelombang II	7–12	Satuan reserse Polres	Uji terima per lokasi; sampel acak
Gelombang III	10–18	Unit reskrim Polsek	Uji terima per lokasi; sampel acak
Komisioning per Polda	setelah pasang	Uji ujung ke ujung per Polda	BA uji terima Polda
After Sales dan layanan	sejak serah terima	After Sales setiap paket; layanan bantuan	Target layanan terpenuhi

SUMBER Rencana kerja GSP [DITURUNKAN].

12.2 Kapasitas tim lapangan

TABEL 12.2 Kebutuhan tim dua orang per gelombang.

GELOMBANG	RUANG (UNIT)	ORANG-HARI (SATUAN)	BULAN (SATUAN)	TIM SERENTAK (UNIT)
I · Mapolda	1.195	1.862	3	15
II · Polres	2.667	4.806	5	22
III · Polsek	3.659	10.890	8	31
Jumlah ruang · 7.521				

SUMBER 2 orang × (1 hari per lokasi + 0,75 hari per ruang) [DITURUNKAN]; ruang per jenjang dari rincian alokasi Bareskrim.

Pada bulan 10–12 Gelombang II dan III berjalan bersamaan dan memerlukan ±53 tim atau ±106 teknisi, dikoordinasikan per wilayah. Karena paket ruang dirangkai dan diuji di pabrik, pekerjaan lapangan terutama kabel, pemasangan, dan uji fungsi. Perangkat dapat merekam lebih dahulu, lalu fungsi sesi diaktifkan lewat pembaruan firmware bertanda tangan.

12.3 Pengembangan perangkat lunak

Tujuh kelompok modul aplikasi (S1–S7), firmware Edge Client, dan aplikasi native tablet dan Mobile Kit dikembangkan bertahap: layanan integritas (S6) dan firmware lebih dahulu karena menentukan keabsahan rekaman; kemudian pengelolaan sesi dan aplikasi tablet; lalu salinan resmi, arsip, integrasi, dan laporan. Versi pilot diuji keamanan oleh pihak independen sebelum pilot, dan rilis produksi terbit sebelum Gelombang I.

12.4 Tenggat Pasal 179 RPP

UU 20/2025 Pasal 366 mewajibkan peraturan pelaksana ditetapkan paling lambat 17 Desember 2026, dan Draf RPP Pasal 179 memberi dua tahun sejak PP diundangkan untuk penyediaan kamera pengawas. Bila kontrak dimulai Januari 2027, DEMS terpasang sekitar Juni 2028, kira-kira enam bulan sebelum tenggat. Karena kewajiban merekam sudah berlaku sejak 2 Januari 2026, setiap bulan percepatan kontrak mengurangi pemeriksaan yang belum terekam.

BAB 13

Organisasi, Pelatihan, dan Layanan

13.1 Organisasi proyek

TABEL 13.1 Peran dalam organisasi proyek.

PERAN	TANGGUNG JAWAB
Manajer proyek	Jadwal, mutu, risiko, laporan, dan hubungan dengan PPK selama 18 bulan
Ahli sistem dan keamanan	Arsitektur, PKI, integritas bukti, uji keamanan dan forensik
Koordinator wilayah	Survei, pemasangan, dan komisioning per wilayah
Tim pengembang perangkat lunak dan firmware	Modul S1–S7, portal rekonsiliasi (F), firmware Edge Client, aplikasi tablet dan Kit
Layanan bantuan	Tiket, pemantauan jarak jauh, diagnosis, dan eskalasi selama masa After Sales
Administrasi proyek	Dokumen, logistik, dan berita acara

SUMBER Rencana organisasi proyek GSP.

13.2 Pelatihan

TABEL 13.2 Program pelatihan.

PROGRAM	PESERTA	KOMPETENSI YANG DIUKUR
Pelatih (ToT)	Pelatih Polri tingkat Polda	Mengajar prosedur pemeriksaan terekam, rantai bukti, dan penanganan gangguan
Operator dan administrator lokasi	Operator Mapolda, Polres, dan Polsek	Operasi sesi, pemantauan, Vault, penyalinan, alarm kapasitas
Administrator platform	Administrator TI Bareskrim	Platform DEMS, PKI, integrasi, MDM, pemantauan keamanan
Penyidik	Seluruh penyidik pengguna	Skenario sesi lengkap; lulus uji praktik sebelum akun aktif

SUMBER Rencana pelatihan GSP; paket S7 (dokumentasi teknis dan penerapan).

Akun penyidik aktif setelah lulus uji praktik, karena risiko terbesar sistem bukti bukan kegagalan perangkat, melainkan langkah yang terlupa, misalnya sesi yang tidak dimulai.

13.3 Layanan purna jual

Setiap paket A sampai I sudah mencakup instalasi, integrasi, konfigurasi, komisioning, dan layanan purna jual (After Sales). Selama masa After Sales, layanan bantuan menerima laporan gangguan, memantau kesehatan perangkat dari platform, dan mengirim tim atau unit pengganti ke lokasi.

TABEL 13.3 Target layanan yang kami usulkan.

BUTIR	BARAT	TENGAH	TIMUR
Tanggapan jarak jauh	≤4 jam kerja	≤4 jam kerja	≤4 jam kerja
Perbaikan atau penggantian di lokasi	≤3 hari kerja	≤5 hari kerja	≤10 hari kerja
Kelangsungan perekaman	Edge Client pengganti dari stok suku cadang; Mobile Kit	sama	sama
DEMS Video Evidence Vault	Penggantian HDD tanpa henti layanan (RAID 6)	sama	sama

SUMBER Usulan GSP.

Rencana alih pemeliharaan kepada Polri disampaikan sebelum masa After Sales berakhir, sesuai Draf RPP Pasal 31 ayat (7).

13.4 Suku cadang

Stok suku cadang disiapkan dari After Sales setiap paket, disimpan di gudang regional, dan dikirim ke lokasi saat perbaikan. Jumlahnya dihitung dari populasi terpasang dengan rasio cadangan per jenis perangkat. Perangkat yang paling menentukan kelangsungan perekaman, yaitu Edge Client dan tablet, diberi porsi terbesar. Edge Client pengganti dikirim sudah berfirmware DEMS dan bersertifikat perangkat, sehingga penggantian tidak memutus rantai bukti.

TABEL 13.4 Stok suku cadang per jenis perangkat.

PERANGKAT	SUKU CADANG (UNIT)	TERPASANG (UNIT)	RASIO
DEMS Edge Client (A)	339	7.521	4,5 %
Kamera dua kanal (B)	226	7.521	3,0 %
Mikrofon kondensor (C)	113	7.521	1,5 %
Tablet pengendali (D)	339	7.521	4,5 %
Indikator status rekam dan lampu (E)	113	7.521	1,5 %
Tablet Android Mobile Kit (G)	25	536	4,5 %
HDD enterprise 6 TB Vault (H, I)	66	2.850	2,3 %
Jumlah butir suku cadang · 1.221			

SUMBER Rasio cadangan per jenis perangkat [DITURUNKAN]; populasi terpasang dari register RAB Draf 6.

BAB 14

TKDN dan Manajemen Risiko

14.1 Tingkat Komponen Dalam Negeri

Pengadaan ini memberi preferensi produk dalam negeri. Tiga bagian terbesar dapat dikerjakan di dalam negeri: integrasi, konfigurasi, dan pengemasan paket ruang dan Edge Client di pabrik; firmware DEMS pada Edge Client; serta seluruh platform aplikasi. Perangkat lunak dan firmware dikembangkan dan didukung di dalam negeri, dan kode sumbernya dapat diaudit pihak yang ditunjuk Polri. Nilai TKDN per butir dihitung menurut Permenperin 35/2025 setelah pemasok perangkat keras dikunci.

14.2 Risiko dan mitigasi

TABEL 14.1 Risiko proyek dan mitigasinya.

RISIKO	MITIGASI
Rumusan PP berbeda dari Draf RPP	Nilai dari RPP disimpan sebagai parameter; perubahan tanpa ganti perangkat
Peraturan Menteri Komdigi menetapkan resolusi atau algoritme lain	Profil rekam dan algoritme lewat firmware bertanda tangan
Kapasitas Vault tidak cukup untuk masa simpan	Kapasitas 20 TB pakai (±5.860 jam) per Vault; peringatan 70 % dan 85 %; dua slot kosong untuk perluasan ke 36 TB; pemakaian diukur di pilot
Penyimpanan Edge kurang dari 30 hari	Uji laju di pilot; alarm umur kunci sesi; prioritas penyalinan ke Vault
Satu mikrofon melayani semua penutur	Tata letak meja ≤0,7 m ditetapkan saat survei; STIPA per kursi; rekomendasi perlakuan akustik ruang
Kanal wajah tidak mencapai 500 px/m	Titik pasang dari survei; verifikasi saat komisioning
Jaringan lokasi tidak stabil	Kendali sesi dan rekaman tetap di ruang; penyalinan dilanjutkan saat tersambung
Jadwal perangkat lunak	Layanan integritas dan firmware lebih dahulu; perangkat merekam sejak dipasang
Pasokan dan harga memori 2026	Kunci harga dengan distributor; klausul penyesuaian harga komponen memori
Kepatuhan pengguna	Uji praktik sebelum akun aktif; lampu; deteksi orang di ruang tanpa sesi; pemantauan nasional

SUMBER Kajian Teknis SPPT Bab 12; Panduan Perancangan Bab 9.

BAB 15

Anggaran

Anggaran disusun per paket A sampai I. Setiap paket sudah mencakup instalasi, integrasi, konfigurasi, komisioning, dan layanan purna jual (After Sales). Tujuh kelompok modul aplikasi (S1–S7) disertakan dalam paket A, sehingga setiap ruang membawa lisensi aplikasinya sendiri. Ketentuan RPP di luar perekaman pemeriksaan dijawab dengan memanfaatkan perangkat yang sama, sehingga tidak ada paket tambahan.

15.1 Rekapitulasi per paket

TABEL 15.1 Rekapitulasi anggaran DEMS per paket, termasuk PPN (Rupiah).

KODE	PAKET	VOLUME (UNIT)	HARGA PER PAKET, SATUAN RP	JUMLAH, SATUAN RP
A	DEMS Edge Client · platform inti perekaman dan pemrosesan bukti digital	7.521	119.700.000	900.263.700.000
B	Paket penangkap video forensik dua kanal	7.521	30.581.039	229.999.994.319
C	Paket akuisisi audio forensik	7.521	11.966.493	89.999.993.853
D	Paket pengendali sentuh dan pemantauan DEMS	7.521	17.949.740	134.999.994.540
E	Paket indikator ruang pemeriksaan dan status perekaman	7.521	4.000.000	30.084.000.000
F	DEMS Enterprise Application Suite dan platform pengelolaan bukti digital	1	5.000.000.000	5.000.000.000
G	DEMS Mobile Interrogation Kit	536	96.724.578	51.844.373.808
H	DEMS Video Evidence Vault · Polda	72	83.481.715	6.010.683.480
I	DEMS Video Evidence Vault · Polres	403	83.478.000	33.641.634.000
Jumlah termasuk PPN 11 %				**1.481.844.374.000**

SUMBER Register RAB Draf 6 (paket A–I); harga per paket dalam rupiah penuh.

Jumlah anggaran adalah **Rp 1.481.844.374.000** (satu triliun empat ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) termasuk PPN 11 %, atau Rp 197.027.573 per ruang rata-rata. Harga penawaran final disampaikan dalam dokumen penawaran harga.

TABEL 15.2 Anggaran menurut kelompok, termasuk PPN.

KELOMPOK	JUMLAH (RP)	PORSI
Paket ruang A–E	1.385.347.682.712	93,5 %
Portal rekonsiliasi dan verifikasi arsip F	5.000.000.000	0,3 %
Mobile Kit G	51.844.373.808	3,5 %
DEMS Video Evidence Vault H dan I	39.652.317.480	2,7 %
Jumlah · Rp 1.481.844.374.000		**100,0 %**

SUMBER Tabel 15.1 [DITURUNKAN].

Paket ruang menyerap 93 % anggaran, karena setiap ruang membawa perekam bukti, kamera, mikrofon, tablet, dan lampu sendiri, dan setiap ruang adalah satu titik yang memenuhi Pasal 31 dan 32 RPP.

15.2 Isi setiap paket

TABEL 15.3 Rincian isi paket A sampai I.

PAKET	ISI
PAKET A · DEMS EDGE CLIENT · PLATFORM INTI PEREKAMAN DAN PEMROSESAN BUKTI DIGITAL	
	Sistem pemrosesan video forensik dan manajemen perekaman terintegrasi
	Sistem pemrosesan audio forensik dua kanal terintegrasi
	Sistem penyimpanan dan pengamanan bukti forensik
	Paket keamanan perangkat, proteksi kriptografi, dan sertifikasi
	Sistem pemrosesan rekaman dan kendali bukti terintegrasi
	Antarmuka jaringan PoE dua kanal
	Antarmuka uplink jaringan khusus
	Catu daya terintegrasi
	Layar status sistem LCD 3,5 inci
	Antarmuka masukan audio XLR dua kanal
	Catu phantom 48 V dan aksesori antarmuka audio
	Modul aplikasi: hak akses berbasis peran dan data induk
	Modul aplikasi: pengelolaan perkara, sesi pemeriksaan, pemutaran, dan tinjauan
	Modul aplikasi: rantai bukti, salinan resmi, dan verifikasi hash independen
	Modul aplikasi: arsip bukti, retensi, penahanan hukum, dan pemantauan kepatuhan nasional
	Modul aplikasi: layanan inti, API gateway, dan integrasi enterprise (SSO, sistem perkara, MDM)
	Modul aplikasi: pKI, tanda tangan elektronik, waktu tepercaya, dan layanan integritas bukti
	Modul aplikasi: notifikasi, laporan, jaminan keamanan, UAT, DevSecOps, penerapan, dan dokumentasi teknis
	Pengawatan, interkoneksi, dan aksesori instalasi internal
	Rumah perangkat dan aksesori integrasi
	Instalasi, integrasi, konfigurasi, komisioning, dan After Sales
PAKET B · PAKET PENANGKAP VIDEO FORENSIK DUA KANAL	
	Sistem penangkap video forensik dua kanal (kamera dual-channel)
	Braket pemasangan kamera
	Kabel jaringan video dan aksesori konektivitas
	Instalasi, integrasi, konfigurasi, komisioning, dan After Sales
PAKET C · PAKET AKUISISI AUDIO FORENSIK	
	Mikrofon kondensor kardioid profesional (1 unit per ruang)
	Aksesori pemasangan mikrofon
	Kabel audio XLR seimbang dan aksesori konektivitas
	Instalasi, integrasi, konfigurasi, komisioning, dan After Sales
PAKET D · PAKET PENGENDALI SENTUH DAN PEMANTAUAN DEMS	

PAKET	ISI
	Tablet pengendali sentuh
	Aplikasi pengendali dan pemantauan DEMS
	Konfigurasi kendali sesi, pemantauan, dan antarmuka operator
	Aksesori dudukan, pengisian daya, dan konektivitas tablet
	Instalasi, integrasi, konfigurasi, komisioning, dan After Sales
PAKET E · PAKET INDIKATOR RUANG PEMERIKSAAN DAN STATUS PEREKAMAN	
	Antarmuka relai kontak kering dan aksesori kendali
	Lampu indikator "SEDANG MEREKAM" dan aksesori
	Catu daya terintegrasi
	Pengawatan, interkoneksi, dan aksesori instalasi
	Instalasi, integrasi, konfigurasi, komisioning, dan After Sales
PAKET F · DEMS ENTERPRISE APPLICATION SUITE DAN PLATFORM PENGELOLAAN BUKTI DIGITAL	
	Integrasi portal web untuk rekonsiliasi bukti dan verifikasi arsip
PAKET G · DEMS MOBILE INTERROGATION KIT	
	Tablet pengendali bergerak berbasis Android
	Kamera penangkap video forensik
	Mikrofon penangkap audio forensik
	Tripod kamera portabel
	Kabel dan aksesori konektivitas audio/video
	Aksesori daya portabel, pengisian, dan konektivitas
	Koper angkut kokoh
	Aplikasi perekaman, pemantauan, dan kendali sesi bergerak
	Integrasi, konfigurasi, pengujian, pengemasan, dan After Sales
PAKET H · DEMS VIDEO EVIDENCE VAULT · POLDA	
	Hardened data appliance
	High survivability storage enclosure 8 bay, 6 × 6 TB HDD enterprise, kapasitas pakai 20 TB setelah RAID 6 (2 bay untuk perluasan)
	Konfigurasi RAID 6, proteksi data, dan pemantauan kapasitas (peringatan 70 % dan 85 %)
	Konektivitas jaringan aman, pasangan berbagi beban (2 Vault per Polda), dan replikasi silang perkara berat
	Konfigurasi keamanan dan akses penyimpanan bukti
	Instalasi, integrasi, konfigurasi, pengujian, dan After Sales
PAKET I · DEMS VIDEO EVIDENCE VAULT · POLRES	
	Hardened data appliance
	High survivability storage enclosure 8 bay, 6 × 6 TB HDD enterprise, kapasitas pakai 20 TB setelah RAID 6 (2 bay untuk perluasan)

PAKET	ISI
	Konfigurasi RAID 6, proteksi data, dan pemantauan kapasitas (peringatan 70 % dan 85 %)
	Konektivitas jaringan aman dan integrasi penyimpanan ruang Polres dan Polsek
	Konfigurasi keamanan dan akses penyimpanan bukti
	Instalasi, integrasi, konfigurasi, pengujian, dan After Sales

SUMBER Register RAB Draf 6; harga hanya ditampilkan pada tingkat paket.

BAB 16

Penutup

DEMS disusun dengan satu prinsip: setiap kewajiban dalam Draf RPP Pelaksanaan KUHAP dan UU 20/2025 yang menyentuh bukti elektronik harus punya perangkat yang memenuhinya dan uji yang membuktikannya. Perangkat perekaman pemeriksaan menjadi dasar sistem, dan pemakaiannya dirancang agar juga menjawab bukti digital, koordinasi penuntutan, saksi audiovisual, dan masa simpan sampai kedaluwarsa, tanpa perangkat tambahan.

Kami mengusulkan paparan teknis kepada tim Bareskrim, dilanjutkan uji coba percontohan di empat lokasi, agar setiap klaim dalam dokumen ini dapat dinilai dengan uji terima yang terukur sebelum produksi massal.

Jakarta, 1 Oktober 2026
Hormat kami,
PT Gemilang Satria Perkasa

Eka Novriandy
Direktur

LAMPIRAN A

Katalog Uji Terima

Katalog memuat 84 uji. Uji FAT dilakukan di pabrik untuk setiap paket ruang. Uji sesi, waktu, arsip, salinan, keamanan, Kit, operasi, dan integrasi dilakukan di laboratorium dan lokasi pilot, lalu diulang pada komisioning per Polda. Uji lapangan dilakukan pada pilot dan sampel acak setiap gelombang. UAT-71 sampai UAT-84 menguji pemanfaatan perangkat yang sama untuk ketentuan RPP di luar perekaman pemeriksaan.

TABEL A.1 Katalog uji terima DEMS.

ID	NAMA UJI	KRITERIA LULUS
UJI PABRIK (FAT) PER PAKET RUANG		
UAT-01	Uji bakar paket ruang	Paket A–E dirangkai dan berjalan 24 jam di pabrik; laporan uji per ruang
UAT-02	Profil rekam kamera terkunci	Dua kanal pada profil tetap; profil tidak dapat diubah dari peran penyidik
UAT-03	Kerapatan piksel kanal wajah	≥500 px/m pada jarak pasang, diuji dengan bagan uji
UAT-04	Cakupan kanal ruang	≥250 px/m di kursi terperiksa; pintu dan lantai ruang terlihat
UAT-05	Rantai audio	Mik → XLR → pemrosesan audio Edge; penguatan terkunci; tanpa tombol bisu di ruang
UAT-06	Alarm kehilangan audio	Sinyal diputus; alarm muncul di tablet dan dasbor
UAT-07	Lampu rekam	Lampu menyala hanya saat sesi aktif dan rekaman sehat; tanpa sakelar lokal
UAT-08	Layar status Edge	Layar 3,5 inci menampilkan status rekam, penyimpanan, waktu, dan jaringan
UAT-09	Gangguan daya	Daya diputus saat merekam; sesi ditutup tertib dan tercatat; pemulihan otomatis
UAT-10	Penggabungan aliran	Dua video + audio menjadi satu rekaman sesi yang selaras
UAT-11	Hash saat tulis	SHA-256 per segmen dirantai sampai hash akhir sesi; satu bit diubah terdeteksi
UAT-12	Manifest bertanda tangan	Tanda tangan sertifikat perangkat diverifikasi alat independen
UAT-13	Enkripsi saat simpan	Media Edge dan Vault dibaca di mesin lain tidak terbaca
UAT-14	Keamanan perangkat	Firmware tak bertanda tangan ditolak; kunci perangkat tidak dapat diekspor
UAT-15	Batas peran penyidik	Ubah waktu, hapus, dan ekspor rekaman ditolak dan tercatat
UAT-16	Kapasitas 30 hari	Penyimpanan Edge menampung rekaman ruang ≥30 hari pada laju rerata
UAT-17	Kunci sesi	Sesi tidak tertimpa sebelum Vault mengonfirmasi salinan terverifikasi
UAT-18	Kesehatan penyimpanan	Gangguan disk Edge, RAID Vault, dan kapasitas 70 %/85 % tampil di tablet dan dasbor
SESI DAN TABLET KENDALI		
UAT-19	Cek kesiapan	Kanal, audio, kapasitas, waktu, dan jaringan diperiksa; satu gagal = MULAI diblokir
UAT-20	Kendali sesi luring	MULAI/SELESAI dari tablet ruang tetap jalan saat tautan ke Vault atau pusat putus
UAT-21	Data perkara wajib	MULAI terblokir bila medan wajib kosong
UAT-22	Pemberitahuan perekaman	Teks baku ditampilkan; waktu penyampaian masuk manifest
UAT-23	Tanpa jeda dan penanda	Tidak ada fungsi jeda; penanda peristiwa masuk manifest
UAT-24	Bisu konsultasi advokat	Audio bisu, video tetap; interval masuk manifest
UAT-25	Pantau di tablet	Dua kanal langsung dan meter audio

ID	NAMA UJI	KRITERIA LULUS
UAT-26	Mode teknisi	Uji perangkat ruang tanpa akses ke rekaman bukti
UAT-27	Tablet terkelola	Hanya tablet terdaftar dan penyidik berwenang yang dapat memakai aplikasi
WAKTU TEPERCAYA		
UAT-28	Waktu tepercaya	Jam Edge disinkronkan dari sumber waktu tepercaya; selisih ditulis di manifest
UAT-29	Sumber waktu terputus	Sumber waktu diputus; alarm naik; sesi baru ditahan bila selisih melampaui batas
UAT-30	Pemalsuan waktu	Ubah jam dari peran penyidik dan sumber waktu palsu ditolak dan tercatat
PEMINDAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP		
UAT-31	Salin ke Vault	Terenkripsi; hash dan tanda tangan diverifikasi; tanda terima kembali; kunci dilepas
UAT-32	Salin dilanjutkan	Tautan diputus di tengah; penyalinan dilanjutkan tanpa ulang dari awal
UAT-33	Rekonsiliasi harian	Selisih sesi Edge dan Vault dilaporkan portal rekonsiliasi (F) dalam 24 jam
UAT-34	Ruang Polsek ke Vault Polres	Sesi Polsek dikirim ke Vault Polres induk; hash diverifikasi sebelum kunci dilepas
UAT-35	Konfigurasi akses Vault	Hanya layanan DEMS yang dapat menulis; akses manusia per peran dan tercatat
UAT-36	Snapshot tak terubah	Hapus atau timpa data dalam masa kunci ditolak, termasuk oleh admin
UAT-37	Proteksi RAID	Satu disk dicabut; data tetap tersedia; pembangunan ulang tercatat
UAT-38	Pemulihan	Pulihkan 5 sesi di mesin bersih; hash cocok dengan register
MASA SIMPAN		
UAT-39	Kelas masa simpan	Masa simpan per jenis perkara; penahanan hukum menghentikan penghapusan
UAT-40	Pemusnahan berjenjang	Hanya sesi lewat masa simpan dan tanpa penahanan; dua orang; BA
SALINAN RESMI DAN VERIFIKASI		
UAT-41	Salinan resmi	Manifest, daftar hash, pemutar mandiri, BA; tiga rangkap identik bit
UAT-42	Verifikasi hash independen	Unggah berkas, masukkan hash, atau pindai kode; hasil cocok dan tidak cocok benar
UAT-43	Verifikasi dengan alat OS	sha256sum dan Get-FileHash memberi nilai sama dengan manifest
UAT-44	Pemutar mandiri	Dua kanal berdampingan, audio sinkron, penanda sesi; tanpa instalasi
UAT-45	Penyamaran	Penyamaran hanya pada berkas turunan; master tidak berubah
KEAMANAN		
UAT-46	Log audit berantai	Satu entri diubah; rantai putus terdeteksi
UAT-47	Peran dan wilayah	Hak akses per peran dan wilayah; autentikasi dua faktor
UAT-48	Transport dan pengerasan	TLS 1.3; port tak terpakai mati; VLAN DEMS terpisah
UAT-49	Uji penetrasi independen	0 temuan kritis atau tinggi terbuka sebelum serah terima
UAT-50	Uji forensik independen	Hash, tanda tangan, dan waktu divalidasi pihak independen
UAT-51	Pemantauan keamanan	Peristiwa keamanan dari Edge, Vault, dan platform terkumpul dan memicu alarm
UAT-52	PKI dan sertifikat	Penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan sertifikat perangkat dan pengguna teruji
UAT-53	Tanda tangan elektronik	Manifest dan BA ditandatangani; tanda tangan diverifikasi di luar sistem
MOBILE KIT		

ID	NAMA UJI	KRITERIA LULUS
UAT-54	Rekam Kit	2 kamera + mik 2 jam tanpa frame hilang; hash saat tulis; disk terenkripsi
UAT-55	Kit luring	Antrean unggah; salinan lokal dihapus hanya setelah tanda terima
PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN		
UAT-56	Pemantauan nasional	Status sampai tingkat ruang; alarm dan eskalasi berjenjang
UAT-57	Pembaruan firmware	Bertanda tangan, bertahap, register versi, rollback teruji
UAT-58	Inventaris dan MDM	Nomor seri, lokasi, sertifikat; tablet dikelola lewat integrasi MDM
UAT-59	Laporan berkala	Penggunaan, kepatuhan, ketersediaan, waktu terbit salinan
INTEGRASI		
UAT-60	SSO dan data perkara	Login tunggal; tarik data perkara dari sistem penyidikan
UAT-61	API dan ONVIF	API terdokumentasi; ONVIF pada kamera
LAPANGAN: PILOT, KOMISIONING, SAMPEL		
UAT-62	STIPA per kursi	STI terukur di kursi terperiksa dan penyidik pada ruang terpasang
UAT-63	Pilot	≥6 minggu; laporan evaluasi; persetujuan tertulis sebelum produksi massal
UAT-64	Komisioning per Polda	Rantai ruang → Edge → Vault → platform → verifikasi lulus di sampel tiap Polda
UAT-65	Kursi samping	Advokat dan penerjemah ≤0,7 m dari mik; STI kursi samping diukur
UAT-66	Kerapatan wajah terpasang	Sampel acak ruang per gelombang ≥500 px/m
UAT-67	Survei dan gambar kerja	Titik pasang kamera dan mik per ruang disetujui sebelum pasang
UAT-68	Umur kunci sesi	Sesi terkunci >7 hari memicu alarm
UAT-69	Orang di ruang tanpa sesi	Deteksi orang di ruang >10 menit tanpa sesi aktif menjadi peristiwa kepatuhan
UAT-70	DPIA dan insiden	DPIA disahkan; latihan alur pemberitahuan 3 × 24 jam
BUKTI DIGITAL HASIL PENYITAAN		
UAT-71	Ingest bukti digital	Berkas dan citra Labfor dihash saat masuk; manifest bertanda tangan; tersimpan di Vault
UAT-72	Rantai bukti digital	Setiap perpindahan tercatat; perubahan log terdeteksi
UAT-73	Tautan register barang bukti Polri	Nomor register benda sitaan tertaut ke perkara dan bukti digital
UAT-74	Izin akses bukti digital	Akses tanpa persetujuan ditolak; tinjau hakim tercatat per orang
UAT-75	Dokumentasi pengembalian	Foto dan video dari tablet dihash, diarsip, dan diverifikasi
UAT-76	Verifikasi bukti digital	Verifikasi hash memberi hasil benar untuk bukti digital
KOORDINASI, SAKSI AUDIOVISUAL, ARSIP JANGKA PANJANG, WAKTU, DAN AKUSTIK		
UAT-77	Sesi saksi audiovisual	Sarana pengadilan dipakai di ruang DEMS; suara ujung jauh masuk kanal XLR kedua; sesi masuk retensi
UAT-78	Pantau langsung JPU	Peran hanya lihat di tablet; tanpa simpan dan ekspor; akses tercatat
UAT-79	Pengingat tenggat	Pengingat 7, 3, 14, dan 2 hari muncul pada jam uji yang dimajukan
UAT-80	BA koordinasi	Templat BA diteken dan dilampirkan ke berkas perkara
UAT-81	API antarlembaga	Pertukaran data perkara uji lewat API; identitas saksi dan korban disamarkan

ID	NAMA UJI	KRITERIA LULUS
UAT-82	Salinan kedua perkara berat	Sesi kelas K18/K20 tersalin ke Vault Polda induk atau Vault pasangan; hash cocok
UAT-83	Ketertelusuran waktu nasional	Sumber waktu dibandingkan dengan waktu resmi nasional dalam uji forensik independen
UAT-84	Rekomendasi akustik	Ruang yang gagal STIPA mendapat rekomendasi perlakuan ruang; STIPA diulang setelah perbaikan

SUMBER Bab 4–10 [DITURUNKAN].

LAMPIRAN B

Daftar Gambar Teknis Arsitektur

Gambar teknis diterbitkan juga sebagai buku gambar terpisah dengan berkas SVG vektor untuk setiap gambar. Semua gambar dibangun dari spesifikasi yang sama dengan gambar di naskah ini, sehingga kuantitas dan istilahnya identik.

TABEL B.1 Daftar gambar teknis.

GAMBAR	JUDUL	JENIS
2.1	Peta ketentuan RPP dan UU KUHAP ke enam modul DEMS	graph
3.1	Arsitektur DEMS berjenjang dari ruang pemeriksaan sampai penerima salinan	layered
3.2	Tujuh kelompok modul aplikasi DEMS di atas perangkat ruang dan DEMS Video Evidence Vault	layered
4.1	Paket perangkat satu ruang pemeriksaan dan sambungannya ke DEMS Video Evidence Vault	layered
4.2	Alur sesi pemeriksaan dari tablet kendali sampai rekaman terkunci di arsip	graph
4.3	Topologi lokasi dengan perekam per ruang, VLAN DEMS terpisah, dan DEMS Video Evidence Vault	topology
5.1	Rantai integritas dan siklus hidup rekaman sampai kedaluwarsa tindak pidana	graph
6.1	Alur bukti digital hasil penyitaan di arsip DEMS	swimlane
7.1	Penerbitan salinan resmi dan verifikasi keaslian oleh penuntut umum, hakim, atau advokat	swimlane
8.1	Sesi saksi audiovisual di ruang DEMS dengan sarana dari pengadilan	topology
9.1	Aliran status, log audit, dan register hash ke pemantauan nasional tanpa isi rekaman	layered
10.1	Tiga zona kepercayaan DEMS dan jalur yang boleh melintasinya	layered

SUMBER Spesifikasi gambar DATUM (datum_diagram.py), klasifikasi TERBATAS.

LAMPIRAN C

Kemampuan, Modul, dan Volume Perangkat

Lampiran ini merangkum enam belas kemampuan fungsional DEMS, tujuh kelompok modul aplikasi, dan volume perangkat. Kolom "Dipenuhi di" menunjuk bab, paket atau modul, dan uji terima yang menjawab setiap kemampuan.

TABEL C.1 Enam belas kemampuan fungsional DEMS.

NO	KEMAMPUAN	DIPENUHI DI
1	Perekaman sesi terkendali	Bab 4.3; paket A, D, E; UAT-19–22
2	Rekaman dua kanal dan audio sinkron	Bab 4.2; paket A, B, C; UAT-10
3	Data perkara dan para pihak	Bab 4.3; S2; UAT-21
4	Integritas bukti	Bab 5.4; paket A; S6; UAT-11, 12
5	Waktu tepercaya	Bab 4.4; S6; UAT-28–30, 83
6	Rantai bukti dan log audit	Bab 9.1; S3; UAT-46
7	Penanda bisu advokat dan peristiwa	Bab 4.3; paket A, D; UAT-23, 24
8	Penyalinan ke DEMS Video Evidence Vault	Bab 5.2; paket A, H, I; UAT-31–34
9	Salinan resmi dan verifikasi	Bab 7.1; S3; UAT-41–44
10	Retensi rekaman	Bab 5.1; S4; UAT-39, 40, 82
11	Pemantauan nasional	Bab 9.1; S4; UAT-56
12	Pengelolaan perangkat	Bab 13; S4, S5; UAT-57, 58
13	Pemeriksaan bergerak	Bab 4.2; paket G; UAT-54, 55
14	Integrasi	Bab 9.1; S5; UAT-60, 61
15	Keamanan	Bab 10; paket A, H; S6, S7; UAT-46–53
16	Laporan	Bab 9.1; S7; UAT-59

SUMBER Bab 4–10; Tabel C.2; Lampiran A.

TABEL C.2 Tujuh kelompok modul aplikasi DEMS (disertakan dalam paket A).

KODE	KELOMPOK MODUL	FUNGSI UTAMA
S1	Hak akses berbasis peran dan data induk	Portal web per peran; pengguna, peran, dan hak akses berjenjang; struktur organisasi, lokasi, ruang, dan data induk perangkat
S2	Pengelolaan perkara, sesi pemeriksaan, pemutaran, dan tinjauan	Data perkara dan para pihak; jadwal dan riwayat sesi; isian perkara di tablet; pemutar dua kanal dengan audio sinkron dan penanda
S3	Rantai bukti, salinan resmi, dan verifikasi hash independen	Rantai bukti dan log audit; alur permintaan dan penerbitan salinan resmi; berita acara; verifikasi hash oleh kejaksaan dan pengadilan
S4	Arsip bukti, retensi, penahanan hukum, dan pemantauan kepatuhan nasional	Retensi per jenis perkara; penahanan hukum; pemusnahan berjenjang; pemantauan kesehatan perangkat dan kepatuhan sampai tingkat ruang
S5	Layanan inti, API gateway, dan integrasi enterprise (SSO, sistem perkara, MDM)	Layanan backend bersama dan API; login tunggal dengan direktori Polri; tarik data perkara; integrasi MDM tablet dan Kit
S6	PKI, tanda tangan elektronik, waktu tepercaya, dan layanan integritas bukti	Sertifikat perangkat dan pengguna; tanda tangan manifest dan berita acara; waktu tepercaya; register hash
S7	Notifikasi, laporan, jaminan keamanan, UAT, DevSecOps, penerapan, dan dokumentasi teknis	Notifikasi dan eskalasi alarm; laporan berkala; uji keamanan; UAT; DevSecOps; penerapan bertahap; dokumentasi teknis

SUMBER Register RAB Draf 6, rincian paket A.

TABEL C.3 Volume perangkat.

PERANGKAT	VOLUME (UNIT)
Ruang pemeriksaan (titik implementasi)	7.521
DEMS Edge Client (A)	7.521
Kamera dua kanal (B)	7.521
Mikrofon kondensor (C)	7.521
Tablet pengendali (D)	7.521
Indikator status rekam dan lampu (E)	7.521
DEMS Enterprise Application Suite, portal rekonsiliasi (F)	1 paket
DEMS Mobile Interrogation Kit (G)	536
DEMS Video Evidence Vault Polda (H)	72
DEMS Video Evidence Vault Polres (I)	403
HDD enterprise 6 TB di seluruh Vault	2.850

SUMBER Register RAB Draf 6.